



UFOP
Universidade Federal
de Ouro Preto

**Universidade Federal de Ouro Preto
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas
Departamento de Computação e Sistemas**

Análise de Redes Complexas para Modelagem de Relações Competitivas no Esporte Olímpico

Caio Damasceno Alves

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ORIENTAÇÃO:
Helen de Cassia Oliveira

**Março, 2025
João Monlevade—MG**

Caio Damasceno Alves

Análise de Redes Complexas para Modelagem de Relações Competitivas no Esporte Olímpico

Orientador: Helen de Cassia Oliveira

Monografia apresentada ao curso de Sistemas de Informação do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, da Universidade Federal de Ouro Preto, como requisito parcial para aprovação na Disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso II”.

Universidade Federal de Ouro Preto

João Monlevade

Março de 2025

A Ficha Catalográfica é elaborada exclusivamente pela Biblioteca. Substitua esta página pelo documento gerado na versão final da sua monografia.

A Folha de aprovação deverá ser gerada pelo(a) professor(a) orientador(a) após a realização das correções sugeridas pela banca examinadora.

As instruções para elaboração desse documento eletrônico estão disponíveis em <<https://www.monografias.ufop.br>> (menu “Documentos”, opção “Tutorial Professor Orientador”).

Após gerar a folha de aprovação, o(a) professor orientador(a) enviará o documento ao(à) orientado(a), o qual deverá inseri-lo nesta página.

Este trabalho é dedicado ...

Agradecimentos

Agradeço ...

“Science is more than a body of knowledge; it is a way of thinking.”

— Carl Sagan (1934 – 1996),
in: The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark.

Resumo

Esta monografia apresenta aplicação de análise de redes complexas a dados históricos olímpicos, modelando competições esportivas através de grafos direcionados e ponderados que revelam estruturas competitivas latentes. O trabalho analisa 4.659 atletas medalhistas em três modalidades (Swimming, Basketball, Football) ao longo de 125 anos de história olímpica (1896-2021), construindo redes onde atletas constituem nós e relações competitivas (confrontos em pódios compartilhados) formam arestas ponderadas por hierarquia de medalhas. Através de PageRank adaptado ao contexto esportivo, métricas de centralidade e detecção de comunidades via algoritmo de Louvain, o estudo identifica hierarquias de performance, agrupamentos estruturais e padrões temporais não evidentes em análises tradicionais baseadas em contagem de medalhas. Os resultados revelam diferenças sistêmicas entre modalidades: esportes individuais produzem redes altamente modulares com comunidades segregadas, enquanto esportes coletivos geram estruturas densamente interconectadas com baixa modularidade. A caracterização multidimensional de comunidades através de entropia temporal, concentração geográfica e índices de dominância permite compreensão profunda das dinâmicas competitivas olímpicas. Um dashboard interativo desenvolvido em Streamlit facilita exploração dos resultados e validação dos achados. **Palavras-chaves:** redes complexas, análise de desempenho esportivo, PageRank, detecção de comunidades, esporte olímpico, modelagem de grafos, métricas de centralidade, algoritmo de Louvain.

Abstract

This monograph presents the application of complex network analysis to historical Olympic data, modeling sports competitions through directed and weighted graphs that reveal latent competitive structures. The work analyzes 4,659 medalist athletes across three sports (Swimming, Basketball, Football) spanning 125 years of Olympic history (1896-2021), constructing networks where athletes constitute nodes and competitive relationships (confrontations in shared podiums) form edges weighted by medal hierarchy. Through PageRank adapted to sports contexts, centrality metrics, and community detection via Louvain algorithm, the study identifies performance hierarchies, structural clusters, and temporal patterns not evident in traditional medal-count analyses. Results reveal systematic differences between modalities: individual sports produce highly modular networks with segregated communities, while team sports generate densely interconnected structures with low modularity. Multidimensional community characterization through temporal entropy, geographic concentration, and dominance indices enables deep understanding of Olympic competitive dynamics. An interactive Streamlit dashboard facilitates results exploration and findings validation.

Keywords: complex networks, sports performance analysis, PageRank, community detection, Olympic sport, graph modeling, centrality metrics, Louvain algorithm.

Lista de ilustrações

- Figura 1 – Distribuição do número de comunidades por esporte e sexo. O bar-plot agrupado mostra que Swimming possui a maior fragmentação (17 comunidades masculinas + 9 femininas = 26 total), refletindo maior diversidade de especializações. Basketball (2 M + 3 F = 5 total) e Football (2 M + 3 F = 5 total) apresentam menor fragmentação. . . . 36
- Figura 2 – Relação entre tamanho e centralidade estrutural das comunidades. Cores indicam nível hierárquico: vermelho (núcleo), amarelo (intermediária), azul (periférica). Observa-se que comunidades grandes não necessariamente ocupam posições centrais na rede. Por exemplo, a Alemanha apresenta alta centralidade apesar do tamanho reduzido, enquanto Brasil possui tamanho expressivo mas centralidade periférica. 40
- Figura 3 – Índice de segregação estrutural por esporte e sexo. O heatmap apresenta a razão entre conexões intra-comunidade e inter-comunidade (Intra/Inter). Valores superiores a 1,0 (vermelho) indicam comunidades segregadas, enquanto valores inferiores (verde) indicam alta integração. Basketball Feminino apresenta o menor índice (0,50×), caracterizando-se como altamente integrado com múltiplas rivalidades inter-comunidade. 41
- Figura 4 – Top 10 rivalidades estruturais inter-comunidade. O gráfico apresenta os pares de comunidades com maior número de confrontos direcionados. Basketball-F C0 vs C1 lidera com 4.604 confrontos, evidenciando rivalidade estrutural intensa. Cores distinguem modalidades esportivas. 42
- Figura 5 – Matriz de rivalidades estruturais em Basketball Feminino. O heatmap simétrico apresenta o número de confrontos direcionados entre as 5 comunidades detectadas. Tonalidade mais escura indica maior número de confrontos. Destaca-se o “triângulo de rivalidade” formado pelas comunidades C0, C1 e C2, com confrontos superiores a 2.000 em cada direção, caracterizando rivalidade global equilibrada. 43
- Figura 6 – Função de distribuição acumulada (CDF) do PageRank por esporte. O gráfico em escala log-log revela diferenças na concentração de centralidade. Swimming apresenta distribuição mais heterogênea, com atletas outliers como Michael Phelps. Football mostra distribuição mais homogênea, indicando menor concentração de centralidade em poucos atletas. 45

Lista de tabelas

Tabela 1	– Estrutura de metadados do dataset olímpico histórico (1896-2021) . . .	28
Tabela 2	– Atletas-ponte com maior betweenness centrality por modalidade. Atletas-ponte ocupam posições estruturais críticas conectando diferentes comunidades ou eras competitivas.	38
Tabela 3	– Estatísticas descritivas da distribuição de medalhas por comunidade. A média geral apresenta proporções equilibradas: 31,8% ouro, 33,4% prata, 34,8% bronze.	39
Tabela 4	– Top 10 comunidades ordenadas por percentual de medalhas de ouro. Swimming feminino apresenta as maiores concentrações de ouro, refletindo estrutura de competição individual.	39
Tabela 5	– Índice de segregação estrutural por esporte, sexo e tipo de rede. Razão Intra/Inter $> 1,0$ indica comunidade segregada; $< 1,0$ indica alta integração. Swimming apresenta duas linhas por sexo correspondendo a eventos individuais e coletivos (revezamentos).	41
Tabela 6	– Top 10 rivalidades estruturais inter-comunidade. Confrontos são direcionados: $A \rightarrow B$ indica número de arestas de atletas da comunidade A perdendo para atletas da comunidade B. Rivalidades bidirecionais aparecem em linhas separadas (ex: $C0 \rightarrow C1$ e $C1 \rightarrow C0$).	42
Tabela 7	– Top 20 atletas por PageRank global	50
Tabela 8	– Métricas de rede por esporte e gênero	50
Tabela 9	– Características das 10 maiores comunidades	50

Lista de abreviaturas e siglas

Lista de símbolos

$G = (V, E)$	Grafo composto por conjunto de vértices V e arestas E
$w(e)$	Peso da aresta e em um grafo ponderado
$PR(v)$	PageRank do vértice v
d	Fator de amortecimento do PageRank (tipicamente 0.85)
k	Grau de um nó (número de conexões)
k_{in}	Grau de entrada (número de arestas entrantes)
k_{out}	Grau de saída (número de arestas saíntes)
Q	Modularidade da rede
C_i	Comunidade i em uma partição da rede
H	Entropia de Shannon
α	Nível de significância estatística
ρ	Coefficiente de correlação

Sumário

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	Questão de Pesquisa	16
1.2	Objetivos	16
1.3	Contribuições	16
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	18
2.1	Fundamentação Teórica em Redes Complexas	18
2.2	Modelagem de Redes Competitivas Esportivas	19
2.3	Métricas de Centralidade e Ranking em Redes	20
2.4	Deteccção e Caracterização de Comunidades	22
2.5	Trabalhos Relacionados	24
2.5.1	Síntese Comparativa	25
2.5.2	Lacunas na Literatura	26
3	DESENVOLVIMENTO	27
3.1	Seleção de Modalidades Esportivas	27
3.2	Preparação e Curadoria dos Dados	27
3.3	Modelagem de Redes Competitivas	29
3.4	Implementação Técnica e Pipeline de Análise	30
3.5	Validação da Escolha de Algoritmo de Deteccção de Comunidades	31
3.6	Métricas de Análise de Redes	32
3.7	Dashboard Interativo de Visualização	33
4	RESULTADOS	35
4.1	Caracterização Geral das Redes Construídas	35
4.2	Estrutura de Comunidades nas Redes Competitivas	35
4.2.1	Distribuição de Medalhas e Hierarquia Estrutural	38
4.2.2	Conexões Inter-Comunidade e Rivalidades Estruturais	39
4.3	Análise de PageRank e Hierarquias Competitivas	43
4.4	Análise de Centralidades Complementares	45
4.5	Evolução Temporal das Estruturas Competitivas	46
4.6	Validação de Robustez Metodológica	48
4.6.1	Teste de Sensibilidade a Decaimento Temporal	48
4.6.2	Interpretação e Implicações	49
4.7	Síntese Quantitativa dos Resultados	49

5	CONCLUSÃO	51
5.1	Síntese dos Achados Principais	51
5.2	Contribuições Metodológicas	52
5.3	Limitações do Estudo	53
5.4	Trabalhos Futuros	54
	REFERÊNCIAS	56
	APÊNDICES	58
	APÊNDICE A – MATERIAL COMPLEMENTAR	59
	ANEXOS	60
	ANEXO A – DOCUMENTAÇÃO DO DATASET	61

1 Introdução

Desde a primeira olimpíada moderna em Atenas 1896, mais de 137 mil atletas competiram por medalhas olímpicas ao longo de 125 anos de história (até Tokyo 2020, realizado em 2021). Por trás desses resultados individuais, existe uma rede complexa de relações competitivas que revela padrões latentes de dominância, rivalidades e agrupamentos estruturais não capturados por métricas tradicionais. A modelagem e análise de redes complexas tem sido amplamente aplicada para compreender sistemas intrincados em diversas áreas do conhecimento, revelando padrões estruturais e dinâmicas não capturados por análises tradicionais baseadas em métricas isoladas [Ahmed et al. \(2023\)](#). No contexto esportivo, esta abordagem oferece perspectivas complementares ao permitir a modelagem de competições como sistemas relacionais, onde atletas e suas interações competitivas podem ser representados como grafos direcionados e ponderados [Radicchi \(2016\)](#).

A abordagem de redes complexas revela propriedades estruturais complementares não capturadas por métricas tradicionais. Enquanto estatísticas convencionais avaliam atletas isoladamente através de tempo, pontos ou recordes, a análise de redes captura hierarquias de influência, padrões de dominância competitiva e agrupamentos estruturais [Wäsche et al. \(2017\)](#), [López-Felip et al. \(2018\)](#). Aplicada a competições olímpicas, esta metodologia permite compreender o ecossistema competitivo através de interações entre atletas de diferentes modalidades e países ao longo do tempo [Davids, Renshaw e Glazier \(2020\)](#).

Trabalhos recentes têm aplicado redes complexas ao contexto esportivo [Motegi e Masuda \(2012\)](#), [Hsu e Zhang \(2025\)](#). Contudo, a maioria concentra-se em análise isolada de modalidades específicas, sem explorar diferenças estruturais sistemáticas entre tipos de interdependência competitiva ao longo de períodos históricos extensos.

O presente trabalho preenche esta lacuna aplicando ferramentas de ciência de redes a dados olímpicos históricos (1896-2021), desenvolvendo metodologia que integra modelagem de grafos competitivos, análise de centralidade e detecção de comunidades. Esta abordagem visa revelar padrões estruturais através de métricas avançadas como PageRank e algoritmo de Louvain em três modalidades representativas: natação (eventos individuais e revezamentos), basquetebol e futebol (esportes coletivos).

Estabelecido o contexto e as lacunas da literatura científica existente, este trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa:

1.1 Questão de Pesquisa

Este trabalho investiga: *Como a estrutura de redes competitivas olímpicas difere entre esportes com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto), e que padrões de dominância e agrupamento estrutural emergem ao longo de mais de um século de competições?*

1.2 Objetivos

Este trabalho objetiva aplicar análise de redes complexas a dados históricos olímpicos (1896-2021) para identificar e quantificar diferenças estruturais entre modalidades com tipos distintos de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto) através de métricas de centralidade, detecção de comunidades e caracterização multidimensional de agrupamentos estruturais.

Os objetivos específicos compreendem:

- Construir redes competitivas direcionadas e ponderadas a partir de dados de medalhistas olímpicos em três modalidades representativas: natação, basquetebol e futebol;
- Aplicar métricas de centralidade (PageRank, degree, betweenness, closeness) para identificar atletas estruturalmente importantes nas redes competitivas;
- Detectar e caracterizar comunidades nas redes através do algoritmo de Louvain, analisando suas propriedades temporais, geográficas e de performance;
- Implementar dashboard interativo como artefato complementar para exploração e visualização dos resultados;
- Analisar comparativamente as propriedades estruturais das redes entre esportes individuais, coletivos e mistos.

1.3 Contribuições

Este trabalho apresenta três contribuições principais para a literatura de análise de redes aplicada ao esporte:

Caracterização Multidimensional de Comunidades: A análise de comunidades desenvolvida integra métricas estruturais de tamanho e modularidade com caracterização temporal através de entropia de Shannon e heterogeneidade de performance através do coeficiente de variação de PageRank. Esta sistematização permite compreender não

apenas a existência de agrupamentos estruturais, mas suas características distintivas no contexto competitivo de cada modalidade.

Análise Comparativa Multi-Esporte: A aplicação da metodologia a três modalidades com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto) abrangendo mais de um século de história olímpica permite identificação de padrões estruturais sistemáticos relacionados ao formato competitivo.

Dashboard Interativo para Exploração: A implementação de interface web interativa oferece artefato complementar que demonstra viabilidade de ferramentas acessíveis para exploração de redes complexas por audiências não-técnicas. O dashboard integra análise de centralidades, visualização de comunidades, análise temporal e comparações entre esportes, facilitando identificação de padrões e validação de hipóteses sobre estruturas competitivas.

2 Revisão bibliográfica

A análise de redes complexas oferece perspectiva complementar para investigação de sistemas competitivos, permitindo modelar relações entre competidores através de grafos direcionados e ponderados. A abordagem fundamenta-se em arcabouço teórico consolidado que integra teoria de grafos, métricas de centralidade e algoritmos de detecção de comunidades. Este capítulo revisa os conceitos fundamentais e metodologias que embasam as escolhas técnicas adotadas neste trabalho.

2.1 Fundamentação Teórica em Redes Complexas

A teoria de redes complexas emergiu como um paradigma unificador para compreensão de sistemas intrincados em múltiplas disciplinas. A capacidade de modelar entidades como nós conectados por relações específicas oferece insights sobre propriedades emergentes não capturadas por análises tradicionais baseadas em métricas isoladas [Ahmed et al. \(2023\)](#). Esta abordagem transcendeu fronteiras disciplinares, encontrando aplicação em sistemas biológicos, sociais, tecnológicos e econômicos.

As redes podem ser representadas matematicamente como grafos $G = (V, E)$, onde V é o conjunto de vértices (nós) e E é o conjunto de arestas que conectam pares de vértices. Em grafos direcionados, cada aresta possui orientação específica, representando relações assimétricas entre entidades; em grafos ponderados, cada aresta possui valor numérico quantificando intensidade da conexão.

No contexto esportivo, esta representação captura hierarquias competitivas com precisão: a direção da aresta indica resultado (perdedor $\rightarrow$ vencedor), enquanto o peso reflete magnitude da derrota ou diferença hierárquica. Grafos direcionados e ponderados capturam tanto informação ordinal (quem derrotou quem) quanto cardinal (com que intensidade), permitindo análises mais ricas que abordagens binárias [Leicht e Newman \(2008\)](#).

Redes complexas exibem propriedades emergentes não presentes em seus componentes individuais. A distribuição de grau heterogênea caracteriza-se por alguns nós com muitas conexões enquanto a maioria possui poucas, fenômeno observado em diversas redes naturais e artificiais. O coeficiente de agrupamento elevado reflete tendência de vizinhos de um nó estarem conectados entre si, formando triângulos e estruturas localmente densas. A existência de comunidades manifesta-se através de grupos densamente conectados internamente mas esparsamente conectados entre si [Fortunato \(2010\)](#).

Estas propriedades estruturais revelam padrões organizacionais fundamentais em

sistemas esportivos: atletas centrais que enfrentam muitos competidores ao longo de suas carreiras, grupos de atletas que competem frequentemente entre si formando núcleos de rivalidade, e formação de agrupamentos baseados em era temporal, região geográfica ou especialização técnica. A análise destas propriedades permite identificar padrões que permaneceriam invisíveis em abordagens centradas exclusivamente em performance individual isolada.

2.2 Modelagem de Redes Competitivas Esportivas

Estabelecida a fundamentação teórica geral sobre propriedades de redes complexas, a aplicação ao contexto esportivo demanda decisões metodológicas específicas. A transformação de dados esportivos em redes complexas requer definições fundamentais sobre como representar atletas, competições e resultados através de nós, arestas e pesos. Estas escolhas determinam quais aspectos da estrutura competitiva serão capturados pela análise subsequente.

A modelagem mais direta de competições esportivas define atletas como nós da rede, preservando identidade individual ao longo de múltiplas edições. Alternativamente, algumas abordagens definem equipes como nós em esportes coletivos, ou agregam atletas por país para análises geopolíticas.

A escolha de granularidade (individual vs coletiva) afeta fundamentalmente as propriedades estruturais da rede resultante: redes de atletas individuais capturam rivalidades pessoais e trajetórias de carreira, enquanto redes de equipes revelam padrões de dominância nacional ou institucional.

As arestas representam relações competitivas entre atletas. Múltiplas definições são possíveis: confrontos diretos em modalidades de eliminação, proximidade de resultados em provas cronometradas, ou compartilhamento de pódio em eventos com múltiplos medalhistas [Radicchi \(2016\)](#). Este trabalho adota definição baseada em confrontos de pódio: uma aresta direcionada conecta dois atletas quando ambos conquistaram medalhas no mesmo evento, com direção apontando do atleta de posição inferior para o de posição superior. Esta escolha captura hierarquia competitiva direta: derrotar um campeão olímpico tem significado distinto de derrotar um competidor de nível inferior, informação preservada pela direção das arestas.

A quantificação de relações competitivas através de pesos numéricos constitui decisão metodológica crítica que afeta diretamente os resultados da análise de redes. Diferentes sistemas de ponderação têm sido propostos na literatura para capturar hierarquias de medalhas. O sistema histórico de ranking olímpico (3-2-1), utilizado desde os Jogos Olímpicos de 1912 para classificação de países, atribui 3 pontos para ouro, 2 para prata e 1 para bronze [Motegi e Masuda \(2012\)](#), refletindo valor absoluto das conquistas. Contudo,

este sistema assume força competitiva constante ao longo do tempo, ignorando que atletas têm picos e declínios de performance em suas carreiras.

Sistemas dinâmicos superam esta limitação ao incorporar decaimento temporal, reconhecendo que derrotar um oponente em seu pico de performance possui maior valor que derrotá-lo em fases iniciais ou finais de carreira. Motegi e Masuda propuseram ranking baseado em redes onde pontuações decaem exponencialmente [Motegi e Masuda \(2012\)](#). A formulação matemática modifica o peso acumulado de arestas através de decay temporal, onde W_{ij} representa o peso final da aresta direcionada do atleta i para o atleta j , $w_k(t_k)$ é o peso base do confronto k ocorrido no tempo t_k , T é o ano de referência, e λ é a taxa de decaimento anual:

$$W_{ij} = \sum_k w_k(t_k) \cdot e^{-\lambda(T-t_k)}$$

Para $\lambda = 0$, o sistema reduz-se à soma simples ($W_{ij} = \sum_k w_k$); para $\lambda > 0$, confrontos antigos contribuem exponencialmente menos. Em aplicação a tênis profissional com $\lambda = 0.05$, o sistema dinâmico demonstrou acurácia preditiva superior (66% versus 62-63%) comparado a contrapartes estáticas [Motegi e Masuda \(2012\)](#).

A escolha entre sistemas estáticos e dinâmicos depende da estrutura subjacente dos dados. Quando a topologia da rede já captura implicitamente temporalidade — como em competições quadrienais onde gerações de atletas raramente se sobrepõem — sistemas estáticos podem ser suficientes. Esta observação sugere que validação de robustez deve ser específica ao contexto. [Hsu e Zhang \(2025\)](#) estabeleceram protocolo de validação baseado em correlação de rankings através do coeficiente tau de Kendall (τ). A métrica quantifica concordância entre duas ordenações, onde n_c representa o número de pares concordantes (ordenados igualmente em ambos rankings), n_d o número de pares discordantes, e n o número total de elementos:

$$\tau = \frac{n_c - n_d}{\frac{1}{2}n(n-1)}$$

Valores variam entre -1 (inversão completa) e +1 (concordância perfeita). O protocolo compara rankings gerados por diferentes parametrizações e estabelece threshold de robustez: $\tau > 0.70$ indica concordância forte, validando que escolhas metodológicas produzem resultados consistentes [Hsu e Zhang \(2025\)](#).

2.3 Métricas de Centralidade e Ranking em Redes

Definida a estrutura básica de modelagem (nós, arestas e pesos), a análise de redes requer métricas que quantifiquem importância de elementos individuais na topologia global. A identificação de nós importantes em redes complexas constitui problema fundamental

em análise estrutural. Diferentes métricas de centralidade capturam distintas noções de importância: conexão direta (grau), intermediação (betweenness), proximidade (closeness) e influência recursiva (PageRank). No contexto esportivo, estas métricas revelam atletas centrais sob perspectivas complementares. A centralidade de grau é a medida mais intuitiva de importância nodal: conta o número de conexões diretas de cada nó [Freeman \(1979\)](#). Em grafos direcionados, distinguem-se in-degree (arestas recebidas) e out-degree (arestas enviadas). No contexto de redes competitivas olímpicas, in-degree indica quantos competidores foram derrotados por um atleta, enquanto out-degree representa derrotas sofridas. Atletas com in-degree elevado dominaram muitos oponentes; aqueles com out-degree alto competiram frequentemente no pódio mas em posições inferiores. A razão in/out-degree oferece métrica sintética de performance relativa: valores próximos a zero indicam dominância (raramente derrotado), valores elevados indicam participação sem dominância (frequentemente superado).

Betweenness centrality quantifica quanto um nó atua como ponte entre outros pares de nós na rede [Freeman \(1979\)](#). Formalmente, para cada par de nós, calcula-se a fração de caminhos mínimos passando por um nó específico. Nós com betweenness elevado ocupam posições estruturalmente críticas: sua remoção fragmentaria significativamente a rede. Em redes esportivas, atletas com betweenness alto conectam diferentes grupos competitivos: podem representar pontes temporais (atletas com longevidade excepcional conectando gerações), pontes geográficas (atletas que competiram contra oponentes de múltiplas regiões), ou pontes técnicas (atletas versáteis competindo em múltiplas especializações).

PageRank representa avanço fundamental sobre métricas de grau ao incorporar importância recursiva: um nó torna-se importante não apenas por ter muitas conexões, mas por estar conectado a outros nós importantes [Brin e Page \(1998\)](#). Desenvolvido originalmente para ranqueamento de páginas web, o algoritmo fundamenta-se na metáfora do random surfer proposta por [Brin e Page \(1998\)](#): imagine um navegante que percorre a rede seguindo arestas aleatoriamente; o PageRank de um nó corresponde à probabilidade estacionária de encontrar o navegante naquele nó após muitas iterações.

Seguindo a formulação original de [Brin e Page \(1998\)](#) adaptada para redes direcionadas, o PageRank $PR(v)$ de um nó arbitrário v é definido recursivamente. Na fórmula, v representa o nó cuja importância está sendo calculada, u cada nó predecessor que possui aresta apontando para v , $M(v)$ o conjunto completo de predecessores de v , $L(u)$ o out-degree de cada nó u , N o número total de nós na rede, e d o damping factor (tipicamente 0.85) representando probabilidade de continuar seguindo arestas versus saltar aleatoriamente:

$$PR(v) = \frac{1-d}{N} + d \sum_{u \in M(v)} \frac{PR(u)}{L(u)}$$

Em redes esportivas, PageRank captura qualidade dos confrontos: derrotar um campeão

olímpico múltiplo (que ele próprio derrotou muitos competidores fortes) confere PageRank mais elevado que derrotar um medalhista isolado. Esta propriedade recursiva produz rankings que diferem substancialmente de contagens simples de medalhas [Faria e Ferreira \(2024\)](#), [Hsu e Zhang \(2025\)](#). Atletas com múltiplas medalhas em eventos de baixa competitividade podem ter PageRank inferior a atletas com menos medalhas conquistadas contra oposição de elite. A métrica revela hierarquias de importância competitiva que métricas tradicionais baseadas em volume não capturam.

PageRank demonstrou acurácia preditiva superior em múltiplos contextos esportivos. A acurácia preditiva refere-se à capacidade do ranking em prever corretamente o vencedor de confrontos futuros: quando dois competidores se enfrentam, o sistema prevê vitória daquele com PageRank superior. Em tênis masculino profissional, sistemas de ranking dinâmicos baseados em PageRank alcançaram aproximadamente 66% de predições corretas de vencedores de partidas versus 62-63% de contrapartes estáticas [Motegi e Masuda \(2012\)](#). Em beisebol colegial taiwanês, PageRank apresentou concordância forte (tau de Kendall > 0.70) com rankings oficiais e até 92.9% de acurácia preditiva ao usar dados históricos de quatro temporadas anteriores para prever resultados subsequentes [Hsu e Zhang \(2025\)](#). A consistência temporal através de múltiplas temporadas valida PageRank como métrica robusta para avaliação de performance competitiva de longo prazo.

2.4 Detecção e Caracterização de Comunidades

Além de identificar nós individualmente importantes, a análise estrutural de redes busca revelar organização modular em grupos funcionais. Comunidades em redes complexas são definidas como grupos de nós densamente conectados internamente mas esparsamente conectados com o restante da rede [Fortunato \(2010\)](#). A identificação destas estruturas modulares revela organização funcional subjacente: em redes sociais, comunidades correspondem a círculos sociais; em redes biológicas, a módulos funcionais; em redes esportivas, a agrupamentos baseados em era temporal, região geográfica ou estilo competitivo.

A qualidade de uma partição em comunidades é quantificada pela modularidade Q , que mede densidade de conexões dentro de comunidades comparada com densidade esperada em rede aleatória com mesma distribuição de grau. Intuitivamente, alta modularidade indica que comunidades são "reais" (não artefatos estatísticos), pois conexões intra-comunidade são significativamente mais densas que o esperado ao acaso. Formalmente, A_{ij} representa o peso da aresta entre nós i e j , k_i o grau do nó i , m o número total de arestas, c_i a comunidade do nó i , e $\delta(c_i, c_j) = 1$ se i e j pertencem à mesma comunidade (0 caso contrário):

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j)$$

Valores de modularidade variam entre -0.5 e 1.0, com valores superiores a 0.3 tipicamente indicando estrutura comunitária significativa. Modularidade próxima a zero sugere ausência de estrutura modular ou rede extremamente densa onde fronteiras comunitárias são difusas.

A literatura apresenta duas abordagens principais para detecção de comunidades em redes direcionadas ponderadas. Algoritmos baseados em otimização de modularidade, como Louvain [Blondel et al. \(2008\)](#), operam através de maximização gulosa hierárquica da função de modularidade. O método alterna entre duas fases: otimização local, onde cada nó é movido para a comunidade vizinha que maximiza ganho de modularidade ΔQ , e agregação, onde comunidades tornam-se super-nós de meta-rede. Este processo hierárquico produz partições com diferentes resoluções até convergência, com eficiência computacional $O(n \log n)$ adequada para redes grandes. Embora desenvolvido para grafos não-direcionados, Louvain pode ser aplicado a redes direcionadas através de simetrização (transformar arestas direcionadas em bidirecionais) ou adaptação da fórmula de modularidade para incorporar assimetria [Leicht e Newman \(2008\)](#).

Alternativamente, métodos baseados em teoria da informação preservam direcionalidade através de princípios distintos. O algoritmo Infomap [Rosvall e Bergstrom \(2008\)](#) utiliza equação de mapa para comprimir descrições de passeios aleatórios direcionados na rede, identificando comunidades que minimizam comprimento de descrição. Ao modelar fluxo de informação através de random walks que respeitam direção das arestas, Infomap potencialmente captura hierarquias de dominância mais fielmente que métodos baseados em simetrização. A escolha entre abordagens depende das propriedades estruturais da rede analisada e do fenômeno modelado: redes com fluxo direcional persistente podem beneficiar-se de preservação explícita de assimetria, enquanto redes onde direcionalidade é secundária podem ser adequadamente analisadas através de simetrização com ganhos em eficiência computacional e interpretabilidade de comunidades detectadas.

A comparação entre partições detectadas por algoritmos distintos requer métricas que quantifiquem concordância estrutural independentemente de rótulos específicos atribuídos a cada comunidade. Normalized Mutual Information (NMI) [Fortunato \(2010\)](#) mede similaridade entre duas partições através de informação mútua normalizada, variando de 0 (partições completamente independentes) a 1 (partições idênticas). Valores superiores a 0.8 indicam concordância substancial: por exemplo, $NMI = 0.85$ significa que 85% da informação sobre estrutura comunitária é compartilhada entre partições, mesmo que o número absoluto de comunidades difira. Complementarmente, Adjusted Rand Index (ARI) quantifica concordância ajustada por chance, corrigindo para concordância esperada ao acaso e fornecendo interpretação similar. Estas métricas permitem validação empírica de escolhas algorítmicas ao revelar se diferentes métodos detectam estruturas essencialmente equivalentes ou fundamentalmente distintas.

A detecção de comunidades em redes complexas identifica agrupamentos estruturais,

mas a mera identificação de fronteiras comunitárias é insuficiente para compreensão profunda de suas propriedades distintivas. A caracterização multidimensional de comunidades requer métricas complementares que avaliem duas dimensões fundamentais: conectividade estrutural e posicionamento hierárquico.

A qualidade de uma partição comunitária pode ser avaliada através do grau de segregação estrutural entre agrupamentos. Comunidades fortemente segregadas exibem alta densidade de conexões internas e baixa densidade de conexões externas, enquanto comunidades altamente conectadas entre si indicam estrutura menos modular [Fortunato \(2010\)](#). Em redes direcionadas, como as competitivas olímpicas, a análise de conectividade inter-comunidade revela padrões de rivalidade estrutural: pares de comunidades com densidade excepcional de confrontos mútuos ao longo da história representam “rivalidades sistemáticas” que transcendem competições individuais isoladas [Leicht e Newman \(2008\)](#). A razão entre conexões internas e externas quantifica este grau de segregação, permitindo identificar comunidades coesas versus altamente integradas.

A detecção de comunidades produz partição horizontal da rede, mas comunidades não são necessariamente equivalentes em importância estrutural. A hierarquização de comunidades baseada em métricas de centralidade agregadas revela estrutura vertical no conjunto de agrupamentos: comunidades ocupando posições centrais na topologia global (núcleos estruturais) versus comunidades periféricas marginalmente conectadas. Esta análise multi-escala demonstra que metadados agregados (como PageRank médio) correlacionam com importância estrutural, permitindo classificação hierárquica que independe de volume quantitativo [Eriksson et al. \(2022\)](#). A hierarquia estrutural revela que centralidade não é propriedade exclusivamente individual: comunidades podem ocupar posições estratégicas de intermediação mesmo sem concentrar atletas de alto desempenho individual, identificando agrupamentos que funcionam como “pontes” entre eras ou regiões geográficas distintas.

2.5 Trabalhos Relacionados

Revisados os fundamentos teóricos e metodológicos de análise de redes complexas, esta seção examina aplicações recentes ao contexto esportivo. A aplicação de análise de redes complexas ao domínio esportivo tem crescido substancialmente na última década, com estudos explorando diferentes modalidades, métricas e contextos competitivos. [Faria e Ferreira \(2024\)](#) conduziram análise de redes sobre pilotos de Fórmula 1, construindo grafos baseados em resultados de corridas e aplicando PageRank. O trabalho modela relações competitivas através de arestas direcionadas ponderadas, abordagem similar à nossa metodologia, porém aplicada a contexto distinto: competições individuais em séries temporais contínuas versus eventos discretos quadrienais. A principal diferença metodológica reside na construção das redes: enquanto o estudo de F1 conecta pilotos baseado

em desempenho relativo dentro de corridas, esta pesquisa estabelece conexões através de confrontos diretos no pódio olímpico, refletindo diferenças estruturais fundamentais entre calendário extenso com múltiplos eventos por temporada versus competições quadrienais. Outra distinção relevante concerne o escopo: os autores focam exclusivamente em ranking individual via PageRank, enquanto a análise aqui proposta expande para incluir detecção de comunidades e caracterização multidimensional de agrupamentos estruturais.

[Pereira-Ferrero et al. \(2019\)](#) aplicaram modelagem de redes complexas e decomposição espectral para análise de performance em natação, construindo redes onde nadadores são conectados baseado em proximidade de tempos cronometrados. A abordagem difere substancialmente da metodologia adotada: as arestas baseiam-se em similaridade de performance ao invés de confrontos diretos no pódio, e a análise privilegia decomposição espectral ao invés de métricas de centralidade tradicionais. Estas escolhas refletem objetivos analíticos distintos: identificar agrupamentos baseados em níveis de performance absoluta versus focar em relações competitivas diretas e hierarquias de dominância. Este estudo complementa a literatura ao oferecer perspectiva alternativa, analisando estrutura de rivalidades através de confrontos efetivos no pódio.

[Vega-Oliveros, Zhao e Berton \(2023\)](#) aplicaram detecção de comunidades a redes de jogadores de basquete NBA, identificando agrupamentos baseados em padrões de jogo e interações em quadra. Nossa abordagem distingue-se ao aplicar detecção de comunidades a nível inter-atletas através de múltiplas competições olímpicas, ao invés de intra-equipe em jogos individuais. Esta mudança de escala temporal e organizacional produz comunidades que refletem padrões competitivos de longo prazo abrangendo décadas e gerações de atletas. A caracterização multidimensional de comunidades emprega métricas consolidadas adaptadas ao contexto olímpico: entropia de Shannon [Rajaram, Ritchey e Castellani \(2017\)](#) para quantificar diversidade temporal e geográfica, coeficiente de Gini para medir concentração de medalhas, e coeficiente de variação de PageRank para avaliar heterogeneidade de performance dentro de cada comunidade detectada.

2.5.1 Síntese Comparativa

Os trabalhos revisados compartilham fundamento metodológico comum: modelagem de relações esportivas através de grafos direcionados ponderados e aplicação de métricas de centralidade para identificar elementos estruturalmente importantes. Entretanto, diferem substancialmente em três dimensões críticas que afetam escopo e interpretação dos resultados.

Primeiro, a escala temporal varia desde análise de temporada única até múltiplas edições competitivas. [Faria e Ferreira \(2024\)](#) analisam temporadas individuais de F1, [Pereira-Ferrero et al. \(2019\)](#) examinam cinco olimpíadas específicas, e [Vega-Oliveros, Zhao e Berton \(2023\)](#) focam em temporadas da NBA. Esta variação temporal afeta diretamente

propriedades estruturais detectáveis: temporadas curtas favorecem detecção de padrões táticos contemporâneos, enquanto análises multi-temporais revelam dinâmicas de longo prazo e evolução competitiva.

Segundo, a granularidade de análise distingue abordagens intra-equipe de inter-atletas. [Vega-Oliveros, Zhao e Berton \(2023\)](#) modelam interações dentro de jogos específicos (passes, assistências), capturando dinâmicas táticas em escala micro. Os demais trabalhos analisam relações entre competidores individuais através de resultados agregados, operando em escala macro de rivalidades competitivas. Esta escolha fundamental determina tipo de conhecimento extraível: granularidade fina revela coordenação tática, granularidade grossa revela hierarquias de dominância.

Terceiro, o escopo varia entre análises mono-esporte e potencialmente multi-esporte. Todos os trabalhos revisados concentram-se em modalidade única (F1, natação, basquete), impossibilitando comparações estruturais sistemáticas entre esportes com diferentes características organizacionais. Esta limitação impede compreensão de como propriedades estruturais de redes competitivas relacionam-se com tipos de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto).

2.5.2 Lacunas na Literatura

Embora os trabalhos revisados demonstrem crescente aplicação de análise de redes ao contexto esportivo, três lacunas fundamentais persistem na literatura. Primeiro, a maioria dos estudos concentra-se em modalidades isoladas, impossibilitando comparações estruturais sistemáticas entre esportes com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto). Segundo, análises multi-esporte existentes tipicamente agregam resultados por país ou edição olímpica, perdendo granularidade de relações competitivas diretas entre atletas individuais ao longo de extensas trajetórias históricas. Terceiro, a caracterização de comunidades detectadas permanece predominantemente descritiva, sem integração sistemática de múltiplas dimensões analíticas (temporal, geográfica, performance) que permitam compreender propriedades distintivas de agrupamentos estruturais.

O presente estudo endereça estas lacunas através de três diferenciações metodológicas: escopo multi-esporte permitindo comparações estruturais sistemáticas entre modalidades com diferentes tipos de interdependência competitiva; escala temporal ampliada abrangendo 125 anos de história olímpica (1896-2021, incluindo Tokyo 2020), revelando dinâmicas de longo prazo em nível de atletas individuais; e aplicação integrada de múltiplas métricas estabelecidas para caracterização sistemática de comunidades, permitindo compreender suas características distintivas no contexto competitivo específico de cada modalidade.

3 Desenvolvimento

A implementação da metodologia de análise de redes complexas aplicada a competições olímpicas demandou pipeline técnico abrangente, desde curadoria de dados históricos até desenvolvimento de ferramentas interativas de visualização. O processo envolveu decisões arquiteturais sobre estruturas de dados, seleção de bibliotecas especializadas, e parametrização de algoritmos de grafos direcionados ponderados. A escolha de linguagem Python e seu ecossistema de ciência de dados viabilizou integração eficiente entre manipulação de dados tabulares, análise de redes e construção de interfaces web interativas.

3.1 Seleção de Modalidades Esportivas

Conforme fundamentação teórica apresentada no Capítulo 2, a seleção de modalidades esportivas baseou-se em três critérios: densidade competitiva, representatividade estrutural e objetividade de resultados. A taxonomia de interdependência competitiva distingue três tipos fundamentais: esportes individuais, coletivos e mistos.

Foram selecionadas três modalidades que representam estes tipos: Swimming (esporte misto com provas individuais e revezamentos), Basketball e Football (esportes coletivos genuínos). Esta seleção permite análise comparativa sistemática entre modalidades com diferentes características estruturais, capturando densidade competitiva variada (Swimming: 1.781 atletas, Basketball: 915, Football: 1.568) e tipos distintos de interdependência.

3.2 Preparação e Curadoria dos Dados

A construção das redes competitivas utilizou dados históricos olímpicos abrangendo 126 anos de competições (Atenas 1896 a Tokyo 2020/2021), integrando o dataset histórico de [Griffin \(2018\)](#) (271.116 registros, 1896-2016) com o dataset de medalhistas de Tokyo 2020 de [Piterfm \(2021\)](#) (2.411 registros, realizados em 2021). O dataset consolidado totalizou 273.527 registros correspondentes a 137.745 atletas únicos, distribuídos em 84 modalidades esportivas, 1.063 eventos distintos, 231 comitês olímpicos nacionais e 52 edições dos jogos. Sua estrutura compreende 15 colunas (Tabela 1) organizadas em três grupos temáticos: identificação do atleta (ID, Name, Sex, Age), características bioantropométricas (Height, Weight), e contexto competitivo (Team, NOC, Games, Year, Season, City, Sport, Event, Medal). O campo ID permite rastreamento longitudinal de atletas ao longo de múltiplas participações olímpicas.

Tabela 1 – Estrutura de metadados do dataset olímpico histórico (1896-2021)

Coluna	Tipo	Descrição
ID	Inteiro	Identificador único do atleta. Permite rastreamento longitudinal de participações em múltiplas edições olímpicas (137.745 atletas únicos).
Name	String	Nome completo do atleta conforme registrado nos arquivos olímpicos oficiais.
Sex	Categórico (M/F)	Categoria competitiva do atleta: Masculino (M) ou Feminino (F).
Age	Inteiro	Idade do atleta no momento da competição. Valores faltantes (NA) presentes para competidores históricos.
Height	Numérico	Altura do atleta em centímetros. Valores faltantes (NA) comuns em registros anteriores a 1960.
Weight	Numérico	Peso do atleta em quilogramas. Valores faltantes (NA) comuns em registros anteriores a 1960.
Team	String	Nome completo da equipe/país representado pelo atleta (ex: "United States", "Brazil").
NOC	String (3 letras)	Código do Comitê Olímpico Nacional em formato padrão ISO (ex: "USA", "BRA", "CHN"). Campo mais confiável que Team para análises por país (231 NOCs).
Games	String	Identificador da edição olímpica no formato "Ano Temporada" (ex: "2016 Summer", "2014 Winter", "2020 Summer").
Year	Inteiro	Ano de realização dos jogos olímpicos. Período coberto: 1896 a 2021 (52 edições).
Season	Categórico	Temporada da competição: Verão (Summer) ou Inverno (Winter). Análise restrita a jogos de verão.
City	String	Cidade sede dos jogos olímpicos (ex: "Athens", "Rio de Janeiro", "Beijing", "Tokyo").
Sport	String	Modalidade esportiva. Dataset contém 84 modalidades; análise focada em Swimming, Basketball e Football.
Event	String	Evento específico dentro da modalidade (ex: "Swimming Men's 100 metres Freestyle"). Total de 1.063 eventos distintos no dataset completo.
Medal	Categórico	Tipo de medalha conquistada: Gold, Silver, Bronze, ou NA para participações sem pódio. Total de 42.173 medalhas (15,4% dos registros).

Fonte: [Griffin \(2018\)](#) e [Piterfm \(2021\)](#)

O processo de curadoria de dados compreendeu quatro etapas principais: normalização de nomenclatura de eventos para garantir consistência temporal entre diferentes edições olímpicas; harmonização de esquemas de codificação de categorias competitivas entre os datasets originais (M/W no dataset Tokyo e M/F no dataset histórico); tratamento individualizado de eventos de categoria mista; e eliminação de 2 registros duplicados identificados por ID único de atleta e evento. Do total de 273.527 registros históricos, 42.173 (15,4%) correspondem a conquistas de medalhas, distribuídas entre ouro (14.150), prata (13.878) e bronze (14.145).

Para a construção das redes competitivas, foram aplicados filtros sistemáticos: seleção exclusiva de atletas medalhistas, restrição a Jogos Olímpicos de Verão, foco nas três modalidades de interesse (Basketball, Football e Swimming), e segregação por categoria de gênero. O conjunto final resultante totalizou 4.264 atletas medalhistas únicos, com 6.111 registros de medalhas distribuídos entre Basketball (915 atletas), Football (1.568 atletas) e Swimming (1.781 atletas). Estes atletas, organizados em 662 pódios compartilhados válidos, constituem os vértices das redes construídas. A validação de pódios assegurou a presença mínima de 2 atletas por evento, garantindo ausência de nós isolados e permitindo cálculo consistente de métricas de centralidade e detecção confiável de estruturas de comunidades.

3.3 Modelagem de Redes Competitivas

Com os dados curados e validados, a construção das redes competitivas demanda decisões fundamentais sobre representação de vértices, arestas e ponderação de conexões. Cada vértice nas redes competitivas representa atleta único identificado pelo ID, com atributos extraídos do dataset original preservados: sexo, idade, altura, peso, equipe, código nacional olímpico, jogos, cidade e medalha. Este enriquecimento atributivo permite análises multifacetadas que correlacionam estrutura de rede com características demográficas, geográficas e temporais [Pereira et al. \(2018\)](#). O processo de construção segrega os dados por esporte e gênero, gerando grafos direcionados independentes para cada subconjunto [Radicchi \(2016\)](#).

As arestas capturam hierarquia competitiva direta: em cada evento, medalhistas são ordenados hierarquicamente (Ouro > Prata > Bronze), estabelecendo arestas direcionadas do medalhista de posição inferior para o superior. A quantificação desta hierarquia através de pesos numéricos exige decisão metodológica que afeta diretamente propriedades estruturais das redes resultantes. Conforme revisado no Capítulo 2, o sistema histórico 3-2-1 quantifica hierarquia de medalhas, enquanto sistemas dinâmicos com decay temporal modelam variação de força competitiva ao longo do tempo [Motegi e Masuda \(2012\)](#).

Para explorar diferenciação numérica entre posições hierárquicas do pódio, adota-se sistema 5-3-2 ao invés do histórico 3-2-1. A escolha fundamenta-se em duas motivações

metodológicas: (i) amplificar gaps competitivos entre posições do pódio, permitindo algoritmos de ranking (como PageRank) diferenciar mais claramente entre derrotas para campeões versus vice-campeões; (ii) explorar sensibilidade de métricas a diferentes parametrizações, validando robustez dos resultados independentemente de escolhas específicas de ponderação.

No sistema 5-3-2, medalhista de ouro recebe aresta de peso 5 do medalhista de bronze (gap máximo), peso 3 da prata (gap médio), e medalhista de prata recebe peso 2 do bronze (gap mínimo). Matematicamente:

$$\{w_{\text{Bronze} \rightarrow \text{Ouro}} = 5w_{\text{Prata} \rightarrow \text{Ouro}} = 3w_{\text{Bronze} \rightarrow \text{Prata}} = 2$$

Quando dois atletas compartilham pódio em múltiplos eventos, os pesos são acumulados ($W_{ij} = \sum_k w_k$), criando arestas com valores elevados que indicam rivalidade sistemática de longo prazo. Diferentemente de abordagens dinâmicas com decay temporal, optou-se por acumulação simples considerando que a estrutura quadrienal dos Jogos Olímpicos implica que gerações de atletas raramente se sobrepõem extensivamente, capturando implicitamente temporalidade através de componentes desconectados na rede.

A escolha do sistema 5-3-2 constitui decisão exploratória cuja robustez foi validada empiricamente através de análise de sensibilidade comparando contra seis alternativas (incluindo 3-2-1 clássico e variantes com decay temporal), conforme protocolo estabelecido por [Hsu e Zhang \(2025\)](#). A validação quantificou concordância de rankings através de coeficiente de Jaccard (sobreposição no top-10) e correlação de Spearman (ordem completa dos rankings). Os resultados, apresentados detalhadamente no Capítulo 4, demonstram que diferentes sistemas de ponderação produzem rankings estruturalmente consistentes, validando robustez das análises independentemente da parametrização específica adotada.

Os grafos resultantes exibem heterogeneidade estrutural, com número de vértices e arestas variando substancialmente por esporte e gênero, refletindo diferenças em densidade competitiva e tipos de interdependência modelados.

3.4 Implementação Técnica e Pipeline de Análise

Definida a modelagem conceitual (vértices representam atletas, arestas direcionadas capturam hierarquias competitivas, pesos quantificam intensidade), a implementação computacional demanda escolhas de ferramentas e arquitetura de software que viabilizem processamento eficiente e reproduzível dos dados olímpicos históricos. A implementação do pipeline de análise foi desenvolvida em Python, linguagem amplamente utilizada em ciência de dados pela riqueza de bibliotecas especializadas e flexibilidade para manipulação de estruturas complexas. O ecossistema Python oferece ferramentas consolidadas para análise

de redes, processamento de dados e visualização interativa, facilitando a reprodutibilidade e escalabilidade do projeto. O projeto integra bibliotecas especializadas em diferentes etapas do pipeline: NetworkX (criação, manipulação e análise de redes complexas), otimizada para grafos direcionados e ponderados através de estruturas de dados baseadas em dicionários Python que permitem acesso a vértices e arestas em tempo $O(1)$, superior a implementações baseadas em matrizes de adjacência que requerem $O(n^2)$ de memória para redes esparsas; Pandas e NumPy (processamento de dados tabulares e cálculos numéricos eficientes); Python-Louvain (implementação do algoritmo de Louvain para detecção de comunidades); e Plotly e Streamlit (visualizações interativas e construção de dashboards web).

O fluxo de processamento segue arquitetura modular dividida em três componentes principais. O módulo de mineração de dados realiza extração, transformação e carga dos dados olímpicos, filtrando medalhistas e segregando por esporte e gênero. O módulo de análise de redes implementa algoritmos de teoria de grafos para cálculo de métricas de centralidade, detecção de comunidades e caracterização estrutural, operando sobre os grafos construídos e gerando métricas numéricas para cada vértice. O módulo de visualização consiste em dashboard interativo que integra os resultados, permitindo exploração filtrada por esporte, gênero, período temporal e outras dimensões através de visualizações comparativas e tabelas detalhadas.

3.5 Validação da Escolha de Algoritmo de Detecção de Comunidades

Conforme apresentado no Capítulo 2, a literatura oferece duas abordagens principais para detecção de comunidades em redes direcionadas: Louvain (baseado em otimização de modularidade com simetrização) e Infomap (baseado em teoria da informação preservando direcionalidade). Para validar qual abordagem é mais adequada ao contexto olímpico, foi conduzida comparação empírica sistemática na rede de natação masculina, selecionada como caso crítico por representar esporte individual com longa trajetória histórica (1896-2021, 973 atletas, 5572 arestas direcionadas) e alta densidade competitiva, maximizando potencial de diferenças estruturais entre métodos.

A comparação utilizou Normalized Mutual Information (NMI) e Adjusted Rand Index (ARI) para quantificar concordância estrutural entre partições conforme métricas estabelecidas no Capítulo 2. A validação empírica revelou concordância substancial: NMI de 0.8521 e ARI de 0.7832, indicando que Louvain e Infomap detectam essencialmente a mesma organização comunitária fundamental. Embora Infomap tenha detectado maior número de comunidades (68 vs 39, fragmentação 74% superior), Louvain apresentou modularidade significativamente maior (0.7973 vs 0.7423, diferença de 7.4%), evidenciando partições com maior coesão interna e separação externa. As métricas agregadas das comunidades

apresentaram diferenças pequenas: entropia geográfica praticamente idêntica (1.697 vs 1.656, diferença de 2.4%), e coeficiente de Gini de PageRank similar (0.296 vs 0.316, diferença de 6.7%). O tamanho médio das comunidades diferiu substancialmente (24.9 vs 14.3 atletas), com Louvain produzindo agrupamentos mais adequados para interpretação no contexto de análise histórica estendida (125 anos de competições olímpicas).

Com base nesta validação, adotou-se Louvain com simetrização para detecção de comunidades, reservando análise direcionada para cálculo de métricas de centralidade individual (PageRank, betweenness) que quantificam hierarquias competitivas. Esta decisão fundamenta-se em: (1) modularidade superior evidencia maior qualidade estrutural das partições; (2) concordância $NMI > 0.85$ valida que simetrização preserva estrutura comunitária essencial; (3) comunidades de tamanho médio 25 atletas facilitam interpretação temporal e geográfica comparada a fragmentação em grupos de 14; (4) eficiência computacional $O(n \log n)$ permite escalabilidade para análise simultânea de múltiplas modalidades esportivas.

3.6 Métricas de Análise de Redes

Validadas as decisões metodológicas sobre construção e detecção de comunidades, a caracterização estrutural das redes requer cálculo de métricas conforme fundamentação do Capítulo 2. Foram calculadas quatro métricas de centralidade sobre os grafos direcionados: PageRank (importância recursiva considerando qualidade dos competidores derrotados), degree centrality (in-degree e out-degree para quantificar vitórias e derrotas), betweenness (atletas-ponte conectando grupos ou eras), e closeness (proximidade média na estrutura global).

A detecção de comunidades utilizou algoritmo de Louvain [Blondel et al. \(2008\)](#) sobre versão simetrizada dos grafos, conforme validação apresentada na Seção 3.5. O processo iterativo de otimização de modularidade revelou estruturas hierárquicas presentes nas redes.

Para cada comunidade detectada, foram calculadas métricas agregadas que permitem caracterização multidimensional: métricas temporais (período de atividade, entropia de Shannon da distribuição por décadas [Rajaram, Ritchey e Castellani \(2017\)](#), era olímpica dominante), métricas geográficas (número de países representados, entropia geográfica), e métricas de performance (distribuição de medalhas, estatísticas de PageRank, identificação de atletas de alta performance e atletas-ponte). Esta caracterização multi-facetada permite análise comparativa entre comunidades, revelando padrões estruturais distintos entre modalidades esportivas e contextos competitivos.

Além das métricas temporais, geográficas e de performance descritas, foram implementadas duas análises complementares para caracterização estrutural das comunidades

detectadas, conforme fundamentação apresentada no Capítulo 2.

Para avaliar segregação estrutural, cada aresta da rede é classificada como intra-comunidade (conectando atletas da mesma comunidade) ou inter-comunidade (conectando atletas de comunidades distintas) Fortunato (2010). A razão entre conexões internas e externas quantifica grau de coesão estrutural Leicht e Newman (2008), onde E_{intra} e E_{inter} representam contagens de arestas intra e inter-comunidade, e $\epsilon = 10^{-6}$ evita divisão por zero:

$$S = \frac{E_{\text{intra}}}{E_{\text{inter}} + \epsilon} \quad (3.1)$$

Valores elevados de S indicam comunidades fortemente segregadas; valores próximos a zero caracterizam estruturas altamente interconectadas. Pares de comunidades com contagem excepcional de conexões mútuas são identificados como rivalidades estruturais.

Para identificar estrutura hierárquica no conjunto de comunidades, calcula-se PageRank médio de cada comunidade. Seguindo abordagem de agregação de métricas de centralidade para caracterização multi-escala Eriksson et al. (2022), comunidades são categorizadas em três níveis baseados em percentis: Núcleo (percentil ≥ 80 , estruturalmente centrais), Intermediária ($40 \leq \text{percentil} < 80$, conectoras), e Periférica (percentil < 40 , marginalmente conectadas). Os thresholds 80/40 foram escolhidos para equilibrar granularidade analítica com interpretabilidade, permitindo distinguir comunidades em posições estruturalmente distintas na rede global.

3.7 Dashboard Interativo de Visualização

Calculadas as métricas de rede e caracterizadas as comunidades detectadas, a exploração interativa dos resultados demanda interface que integre múltiplas perspectivas analíticas. Para facilitar exploração e interpretação dos resultados, foi desenvolvido dashboard interativo utilizando framework Streamlit, biblioteca Python para criação rápida de aplicações web analíticas. O dashboard integra todos os artefatos gerados pelo pipeline de análise: arquivos CSV consolidados contendo métricas de atletas e comunidades, arquivos JSON com resumos estatísticos por esporte e gênero, e dados de conectividade inter-comunidade para análise de rivalidades estruturais.

A interface organiza-se em abas temáticas que segmentam a análise em dimensões complementares. A aba de visão geral apresenta estatísticas descritivas básicas das redes construídas (número de atletas, arestas, densidade, modularidade), permitindo comparação visual entre modalidades e gêneros. As abas de centralidade fornecem rankings interativos baseados em PageRank, betweenness e degree centrality, com visualizações de distribuições e identificação de outliers estruturais. A aba de comunidades oferece caracterização detalhada dos agrupamentos detectados, incluindo distribuição de medalhas,

conectividade estrutural (segregação intra/inter-comunidade), e hierarquia (classificação núcleo/intermediária/periférica). Visualizações específicas incluem heatmaps de rivalidades estruturais e scatter plots relacionando tamanho de comunidade com PageRank médio.

O dashboard implementa controles de filtragem que permitem seleção dinâmica de esporte, gênero e período temporal, atualizando instantaneamente todas as visualizações. Esta interatividade facilita análises exploratórias e identificação de padrões específicos de contextos competitivos particulares. Embora o dashboard não constitua contribuição metodológica central deste trabalho, sua disponibilização como artefato complementar demonstra aplicabilidade prática da abordagem e oferece ferramenta acessível para exploração dos resultados por audiências não-técnicas.

4 Resultados

A aplicação do pipeline de análise às três modalidades olímpicas selecionadas (Swimming, Basketball e Football) gerou redes competitivas com propriedades estruturais distintas, refletindo diferenças fundamentais nas dinâmicas competitivas de cada esporte. As redes construídas a partir de 125 anos de dados históricos (1896-2021) revelam padrões emergentes de dominância, hierarquias estruturais e agrupamentos comunitários que transcendem métricas tradicionais de performance individual.

4.1 Caracterização Geral das Redes Construídas

As redes competitivas construídas a partir dos dados olímpicos apresentam características estruturais distintas entre as modalidades analisadas. O conjunto completo compreende 4.659 atletas medalhistas distribuídos em três esportes ao longo de 125 anos de história olímpica (1896-2021).

Swimming gerou as redes mais numerosas e estruturalmente diversas, com 2.176 atletas distribuídos entre eventos individuais e coletivos (revezamentos). A segregação por tipo de evento revelou diferenças significativas: eventos individuais produziram redes com modularidade elevada (0.73 para masculino), enquanto eventos coletivos apresentaram modularidade moderada (0.37), refletindo a natureza mista da modalidade.

Basketball e Football, como esportes coletivos genuínos, produziram redes mais densas e interconectadas. Football masculino constitui a maior rede individual do estudo (1.275 atletas), apresentando densidade de 0.34 e conectividade global (um único componente fracamente conexo), característica esperada para torneios olímpicos onde múltiplas equipes enfrentam-se sequencialmente.

A heterogeneidade estrutural entre modalidades valida a estratégia de seleção baseada em diferentes tipos de interdependência competitiva, conforme estabelecido na fundamentação teórica. As redes capturam adequadamente as distinções entre competição individual, coletiva e mista, permitindo análises comparativas robustas.

4.2 Estrutura de Comunidades nas Redes Competitivas

A aplicação do algoritmo de Louvain [Blondel et al. \(2008\)](#) resultou na identificação de 36 comunidades distintas nas redes analisadas, distribuídas desigualmente entre as modalidades: Swimming apresentou 26 comunidades (17 masculinas e 9 femininas), Basketball 5 (2 masculinas e 3 femininas), e Football 5 (2 masculinas e 3 femininas). Esta

distribuição reflete a natureza estrutural de cada esporte e seus padrões competitivos característicos. As comunidades detectadas variam significativamente em tamanho, desde agrupamentos pequenos com menos de 20 atletas até comunidades massivas com mais de 700 membros. O tamanho médio das comunidades segue ordem crescente: Swimming (84 atletas), Basketball (183 atletas) e Football (314 atletas), padrão consistente com a crescente densidade de interações competitivas em esportes coletivos. A modularidade das redes apresentou valores distintos entre modalidades: Swimming individual alcançou 0.73, indicando comunidades bem definidas e segregadas, enquanto esportes coletivos apresentaram modularidade próxima a zero (Basketball: 0.003, Football: 0.0006), revelando redes densamente interconectadas onde fronteiras entre comunidades são difusas.

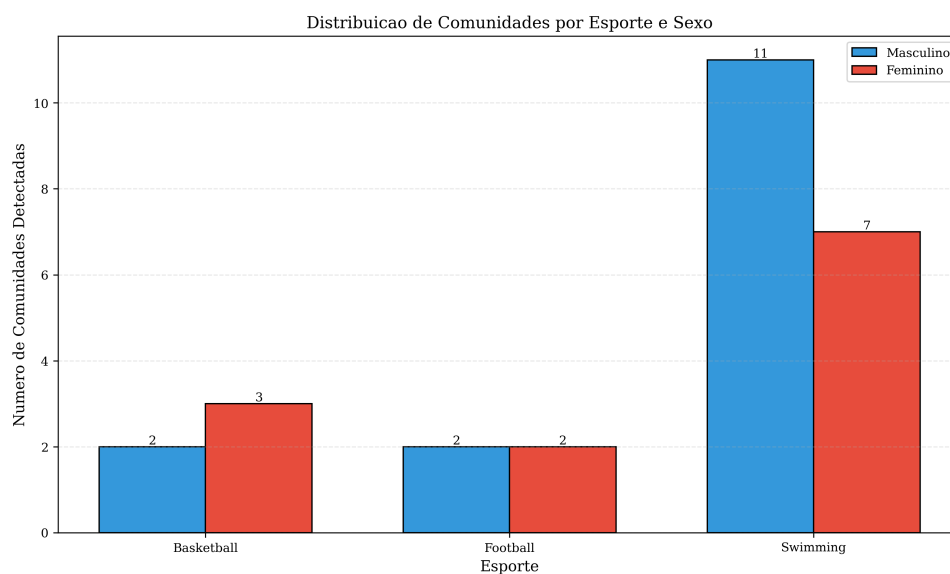


Figura 1 – Distribuição do número de comunidades por esporte e sexo. O barplot agrupado mostra que Swimming possui a maior fragmentação (17 comunidades masculinas + 9 femininas = 26 total), refletindo maior diversidade de especializações. Basketball (2 M + 3 F = 5 total) e Football (2 M + 3 F = 5 total) apresentam menor fragmentação.

As comunidades detectadas na natação apresentam entropia de Shannon [Rajaram, Ritchey e Castellani \(2017\)](#) temporal média de 1.60 e geográfica de 2.59. Comunidades individuais abrangem múltiplas décadas, sugerindo que agrupamentos refletem não apenas períodos temporais isolados, mas combinações de fatores estruturais mais complexos. A maior comunidade de natação masculina (378 atletas) distribui-se temporalmente entre 1908 e 2016, com concentração na Guerra Fria (28% dos atletas) mas mantendo participação significativa em todas as eras olímpicas. Esta diversidade temporal, combinada com dominância geográfica moderada (USA com 31.5%), caracteriza comunidade heterogênea. A análise de PageRank dentro das comunidades revela hierarquias de performance: Michael Phelps apresenta PageRank de 0.027, valor substancialmente superior à média da comunidade (0.0017), evidenciando heterogeneidade característica de esportes individuais onde superstars despontam claramente.

Basketball e Football apresentam padrões estruturais radicalmente distintos da nataç o. A modularidade extremamente baixa (Basketball: 0.003, Football: 0.0006) aproxima-se dos valores esperados em redes aleat rias, indicando que comunidades detectadas n o representam agrupamentos fortemente segregados, mas sim parti  es algor tmicas de redes altamente densas. A literatura estabelece empiricamente que modularidade superior a 0.3 caracteriza estrutura comunit ria significativa Fortunato (2010), threshold substancialmente excedido por Swimming (0.73) mas n o atingido por esportes coletivos. Embora valida  o formal atrav s de null models (compara  o com redes aleat rias preservando distribui  o de grau) n o tenha sido implementada, a magnitude da diferen a observada (Swimming apresenta modularidade $243\times$ superior a Basketball e $1216\times$ superior a Football) suporta robustamente a distin  o qualitativa entre modalidades com estrutura comunit ria genu na versus parti  es algor tmicas. Esta diferen a estrutural fundamental reflete a natureza dos torneios ol mpicos em esportes coletivos: n mero limitado de equipes competindo em formato eliminat rio produz redes densamente conectadas onde praticamente todos os competidores enfrentam-se direta ou indiretamente. Football masculino exemplifica este fen meno: 1.275 atletas formam essencialmente uma  nica estrutura interconectada, dividida pelo algoritmo em apenas 2 comunidades massivas (781 e 428 atletas) com diversidade temporal excepcional (12 d cadas em m dia) e geogr fica elevada (33.5 pa ses por comunidade). As comunidades detectadas em esportes coletivos devem ser interpretadas como agrupamentos estat sticos de atletas com padr es de conectividade similares, n o como grupos estruturalmente segregados como observado em Swimming. A domin ncia brasileira no Football (8.8%) contrasta com a americana na nata  o (31.5%), revelando diferentes padr es de hegemonia competitiva. O PageRank m dio em esportes coletivos   substancialmente inferior (Football: 0.0008 vs Swimming: 0.0018), com menor variabilidade ($CV=0.58$ vs 0.71), refletindo a natureza coletiva onde import ncia individual   dilu da pela interdepend ncia entre membros da equipe.

A an lise temporal revelou que 50% das comunidades de Swimming (13 de 26) abrangem m ltiplas eras ol mpicas com entropia temporal superior a 1.5, sugerindo que comunidades refletem caracter sticas t cnicas persistentes que transcendem per odos hist ricos. Basketball apresentou comunidades temporalmente mais concentradas (era dominante representa 45% dos atletas em m dia), sugerindo maior influ ncia de fatores temporais. A domin ncia de eras espec ficas varia sistematicamente: nata  o concentra-se na Guerra Fria, Basketball na era moderna, e Football distribui-se uniformemente. USA domina 8 das 26 comunidades em Swimming, mas apenas 2 em Basketball e nenhuma em Football, sugerindo diferentes estruturas de hegemonia competitiva.

A an lise de betweenness centrality identificou atletas-ponte que ocupam posi  es estrat gicas conectando agrupamentos. Em Swimming, 10.2% dos atletas foram classificados como pontes, propor  o superior aos esportes coletivos (Basketball: 7.1%, Football: 5.3%), refletindo estruturas comunit rias mais definidas onde pontes s o necess rias para

conectar grupos especializados. Atletas-ponte frequentemente apresentam participação em múltiplas edições olímpicas, transição entre eras competitivas, ou combinação incomum de especializações técnicas, revelando importância estrutural não capturada por métricas tradicionais de performance.

Tabela 2 – Atletas-ponte com maior betweenness centrality por modalidade. Atletas-ponte ocupam posições estruturais críticas conectando diferentes comunidades ou eras competitivas.

Esporte	Nome	País	Sexo	Betweenness
Swimming	Amanda Ray Beard (-Brown)	USA	F	0.0625
Swimming	va Grard-Novk	HUN	F	0.0513
Swimming	Lin Li	CHN	F	0.0481
Basketball	Yelena Viktorovna Baranova	RUS	F	0.0128
Basketball	Victoria Andrea "Vicky" Bullett	USA	F	0.0128
Basketball	Cynthia Lynne Cooper (-Dyke)	USA	F	0.0128
Football	Bernd Bransch	GDR	M	0.0149
Football	Jrgen Croy	GDR	M	0.0149
Football	Jen Dalnoki	HUN	M	0.0149

Exemplos notáveis incluem Amanda Beard (USA) em Swimming com betweenness de 0.0625, que competiu em quatro Jogos Olímpicos (1996-2012) conectando comunidades de diferentes eras. Em Basketball, Yelena Baranova (RUS) apresenta betweenness de 0.0128, refletindo transição entre a era soviética (EUN) e pós-soviética. No Football, Bernd Bransch (GDR) com 0.0149 atua como ponte estrutural entre comunidades do Leste Europeu nas décadas de 1970-1980, período de intensificação competitiva na região.

4.2.1 Distribuição de Medalhas e Hierarquia Estrutural

A análise da distribuição de medalhas nas 36 comunidades detectadas revelou padrão predominantemente equilibrado entre os três tipos. A distribuição varia entre 16,7% e 50,0% para ouro, 20,0% e 50,0% para prata, e 25,0% e 50,0% para bronze, com média geral de 31,8% ouro, 33,4% prata e 34,8% bronze. Esta distribuição aproximadamente uniforme caracteriza competição sistemática sem monopolização absoluta de posições superiores no pódio.

A variação sistemática entre modalidades reflete diferenças estruturais: Swimming feminino apresenta comunidades com até 41,1% de medalhas de ouro (C2, USA), enquanto Football e Basketball mantêm proporções mais equilibradas (34% ouro). Este padrão sugere que esportes individuais permitem concentração de performance em superstars, enquanto esportes coletivos diluem importância individual através de interdependência entre membros da equipe [Pereira-Ferrero et al. \(2019\)](#), [Vega-Oliveros, Zhao e Berton \(2023\)](#).

A classificação hierárquica das comunidades identificou três níveis: Núcleo (20%, PageRank médio 0,004039), Intermediária (42%, 0,002238) e Periférica (38%, 0,001457). Comunidades do núcleo concentram centralidade estrutural $2,8\times$ superior às periféricas, independentemente de volume de medalhas. Destaca-se que três das cinco comunidades mais centrais são alemãs (Swimming M C9, Football F C1 e C0), evidenciando que centralidade estrutural não equivale necessariamente a dominância em contagem absoluta de medalhas. A comunidade brasileira de Football (C1, 781 atletas) exemplifica este padrão: apesar de ser a maior comunidade individual do estudo, apresenta PageRank médio de apenas 0,000826, indicando competição regional concentrada com menor integração ao núcleo europeu historicamente dominante.

Tabela 3 – Estatísticas descritivas da distribuição de medalhas por comunidade. A média geral apresenta proporções equilibradas: 31,8% ouro, 33,4% prata, 34,8% bronze.

Estatística	Ouro (%)	Prata (%)	Bronze (%)	N Comunidades
Média	31,8	33,4	34,8	36
Mínimo	16,7	20,0	25,0	–
Máximo	50,0	50,0	50,0	–
Desvio Padrão	5,7	5,9	4,9	–

Tabela 4 – Top 10 comunidades ordenadas por percentual de medalhas de ouro. Swimming feminino apresenta as maiores concentrações de ouro, refletindo estrutura de competição individual.

#	Esporte	Sexo	Comunidade	País	Tamanho	Ouro%	Prata%	Bronze%
1	Swimming	F	C2	USA	219	41,1	26,9	32,0
2	Swimming	F	C4	USA	70	38,6	28,6	32,9
3	Basketball	M	C1	USA	210	36,7	28,1	35,2
4	Basketball	F	C1	USA	98	35,7	32,6	31,6
5	Football	F	C1	GER	94	35,1	35,1	29,8
6	Basketball	M	C0	USA	346	33,8	35,0	31,2
7	Swimming	M	C4	FRA	19	31,6	36,8	31,6
8	Swimming	F	C1	AUS	285	31,2	33,0	35,8
9	Football	M	C0	URU	792	30,8	34,2	35,0
10	Swimming	M	C0	USA	293	30,4	34,1	35,5

4.2.2 Conexões Inter-Comunidade e Rivalidades Estruturais

A análise de conectividade inter-comunidade revelou padrões de segregação variados entre as 8 redes analisadas (considerando eventos individuais e coletivos em Swimming). Basketball masculino e Football feminino apresentam razões próximas a 1,0 (0,98 e 0,58 respectivamente), indicando equilíbrio entre conexões internas e externas às comunidades. Football masculino apresenta razão de 1,10, indicando leve segregação com agrupamentos mais coesos internamente. Swimming coletivo feminino apresenta a maior segregação (1,18), enquanto Swimming individual masculino a menor (0,94).

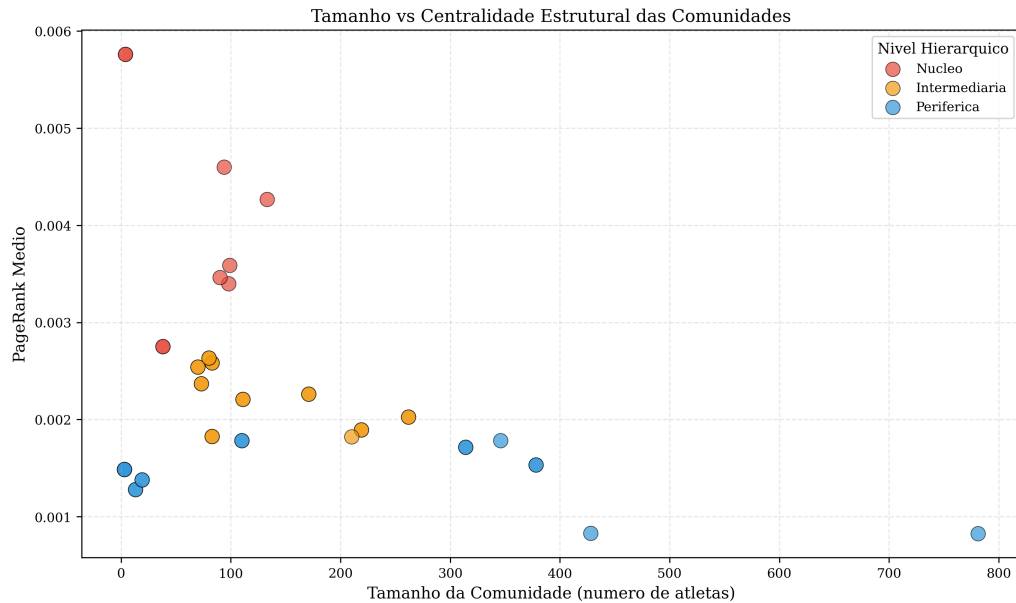


Figura 2 – Relação entre tamanho e centralidade estrutural das comunidades. Cores indicam nível hierárquico: vermelho (núcleo), amarelo (intermediária), azul (periférica). Observa-se que comunidades grandes não necessariamente ocupam posições centrais na rede. Por exemplo, a Alemanha apresenta alta centralidade apesar do tamanho reduzido, enquanto Brasil possui tamanho expressivo mas centralidade periférica.

Razões superiores a 1,0 indicam comunidades segregadas, onde conexões internas superam externas (ex: Swimming coletivo feminino com 1,18 possui 18% mais conexões internas, caracterizando agrupamentos coesos baseados em era temporal ou região geográfica). Razões inferiores a 1,0 indicam alta integração entre comunidades, onde rivalidades transcendem fronteiras detectadas (ex: Football feminino com 0,58 possui 42% mais conexões externas que internas, sugerindo competição globalizada sem dominância regional persistente).

Este padrão reflete características estruturais dos torneios olímpicos: Basketball feminino historicamente concentrou competitividade em poucas seleções (dominância americana), resultando em confrontos cruzados intensos entre comunidades, enquanto Football masculino, com 33,5 países distribuídos em média por comunidade, apresenta confrontos mais restritos a grupos regionais ou temporais específicos. A maior segregação masculina ($1,12\times$ vs $0,76\times$ feminino) sugere que competição masculina desenvolveu estruturas comunitárias mais especializadas ao longo da história olímpica.

A identificação de rivalidades estruturais através de contagem de confrontos inter-comunitários revelou que as maiores rivalidades concentram-se em Basketball masculino. A rivalidade C2–C0 apresenta 31.941 confrontos de C2→C0 versus 29.916 de C0→C2, indicando dominância equilibrada com leve vantagem de C0. Em Basketball feminino, a rivalidade C0–C1 apresenta assimetria direcional: 10.374 confrontos de C0→C1 versus

9.393 de $C1 \rightarrow C0$, indicando que $C1$ ocupa posição estruturalmente superior, derrotando $C0$ com maior frequência. A análise direcional das rivalidades permite quantificar não apenas intensidade de competição (número total de confrontos), mas também hierarquia relativa (assimetria direcional), revelando padrões de dominância que transcendem métricas agregadas de medalhas.

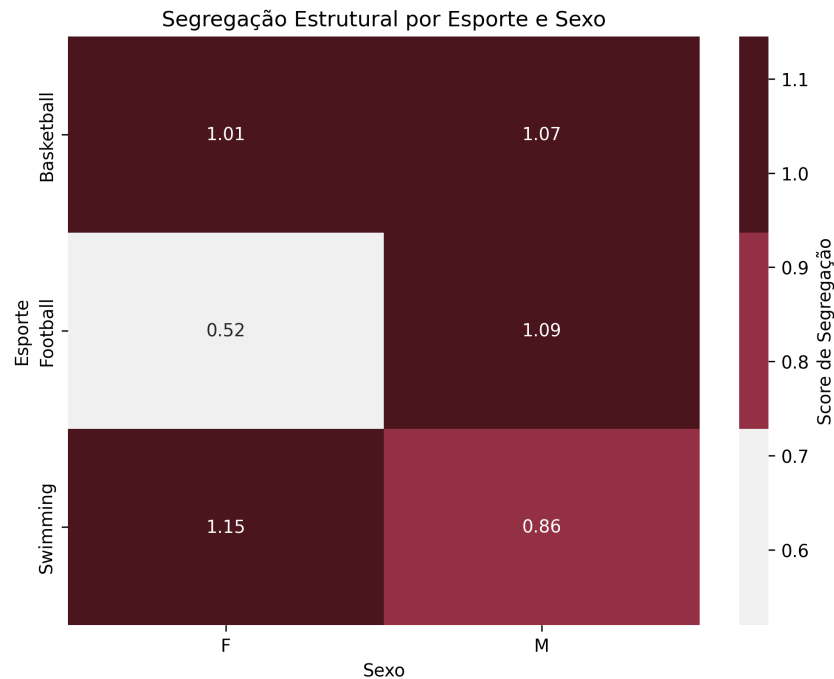


Figura 3 – Índice de segregação estrutural por esporte e sexo. O heatmap apresenta a razão entre conexões intra-comunidade e inter-comunidade (Intra/Inter). Valores superiores a 1,0 (vermelho) indicam comunidades segregadas, enquanto valores inferiores (verde) indicam alta integração. Basketball Feminino apresenta o menor índice ($0,50\times$), caracterizando-se como altamente integrado com múltiplas rivalidades inter-comunidade.

Tabela 5 – Índice de segregação estrutural por esporte, sexo e tipo de rede. Razão Intra/Inter $> 1,0$ indica comunidade segregada; $< 1,0$ indica alta integração. Swimming apresenta duas linhas por sexo correspondendo a eventos individuais e coletivos (revezamentos).

Esporte	Sexo	Tipo	Arestas Intra	Arestas Inter	Razão Intra%	Razão Inter%	Segregação
Basketball	F	Coletivo	21.397	19.767	52,0	48,0	1,08
Basketball	M	Coletivo	66.111	67.209	49,6	50,4	0,98
Football	F	Coletivo	11.594	19.963	36,7	63,3	0,58
Football	M	Coletivo	291.970	264.996	52,4	47,6	1,10
Swimming	F	Individual	10.647	9.667	52,4	47,6	1,10
Swimming	F	Coletivo	56.587	47.818	54,2	45,8	1,18
Swimming	M	Individual	11.951	12.662	48,6	51,4	0,94
Swimming	M	Coletivo	55.022	70.771	43,7	56,3	0,78

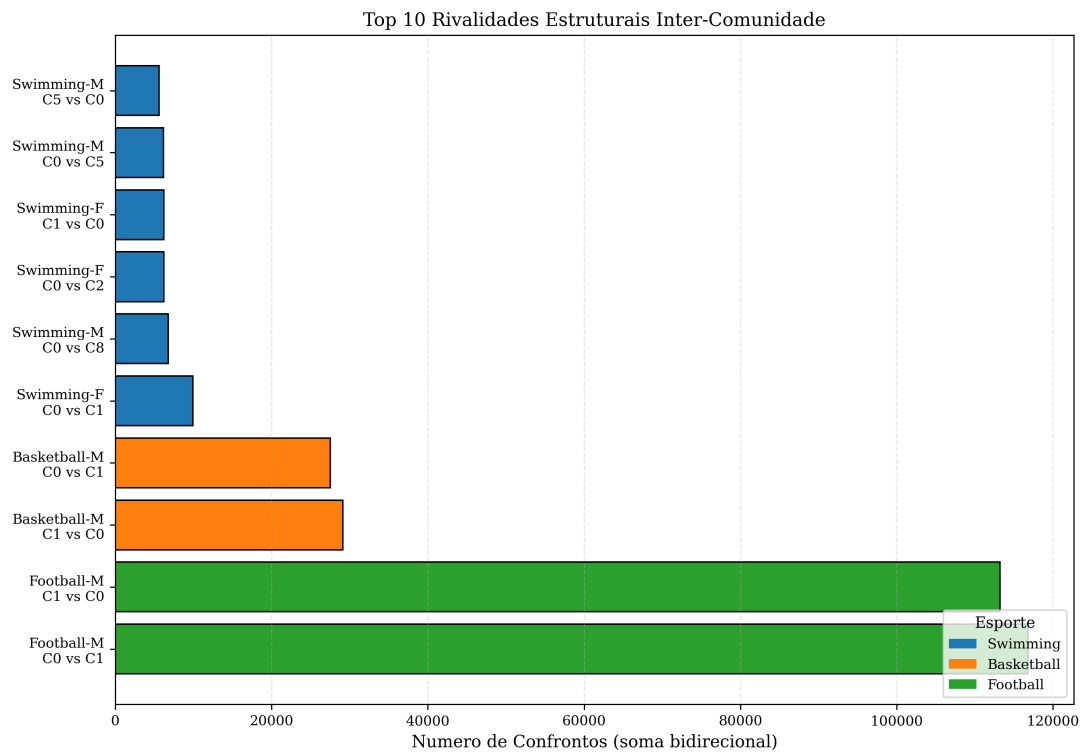


Figura 4 – Top 10 rivalidades estruturais inter-comunidade. O gráfico apresenta os pares de comunidades com maior número de confrontos direcionados. Basketball-F C0 vs C1 lidera com 4.604 confrontos, evidenciando rivalidade estrutural intensa. Cores distinguem modalidades esportivas.

Tabela 6 – Top 10 rivalidades estruturais inter-comunidade. Confrontos são direcionados: A→B indica número de arestas de atletas da comunidade A perdendo para atletas da comunidade B. Rivalidades bidirecionais aparecem em linhas separadas (ex: C0→C1 e C1→C0).

Rank	Esporte	Sexo	Direção	Confrontos	Interpretação
1	Basketball	M	C2 → C0	31.941	C0 domina C2
2	Basketball	M	C0 → C2	29.916	(reverso)
3	Basketball	F	C0 → C1	10.374	C1 domina C0
4	Basketball	F	C1 → C0	9.393	(reverso)
5	Football	F	C0 → C2	5.715	C2 domina C0
6	Football	F	C2 → C0	5.367	(reverso)
7	Basketball	M	C1 → C0	1.676	C0 domina C1
8	Basketball	M	C0 → C1	1.527	(reverso)
9	Football	F	C1 → C0	1.553	C0 domina C1
10	Basketball	M	C1 → C2	1.087	C2 domina C1

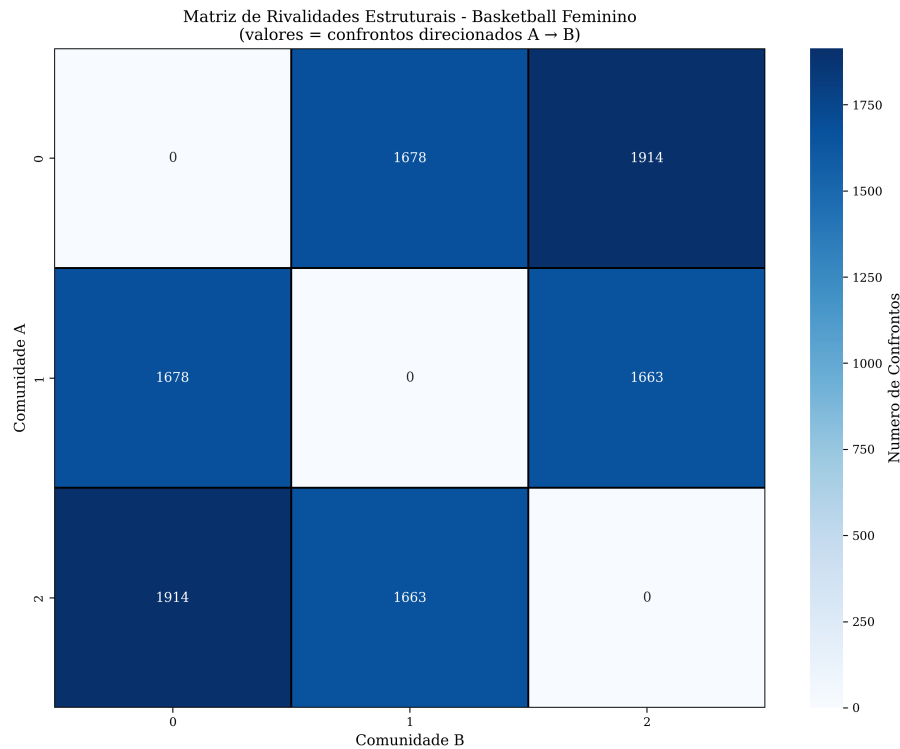


Figura 5 – Matriz de rivalidades estruturais em Basketball Feminino. O heatmap simétrico apresenta o número de confrontos direcionados entre as 5 comunidades detectadas. Tonalidade mais escura indica maior número de confrontos. Destaca-se o “triângulo de rivalidade” formado pelas comunidades C0, C1 e C2, com confrontos superiores a 2.000 em cada direção, caracterizando rivalidade global equilibrada.

4.3 Análise de PageRank e Hierarquias Competitivas

A aplicação de PageRank às redes competitivas revelou hierarquias de importância distintas das classificações tradicionais baseadas em contagem de medalhas. Michael Phelps emerge como o atleta de maior PageRank (0.027), valor substancialmente superior ao segundo colocado, refletindo não apenas seu sucesso individual mas também a qualidade dos competidores que enfrentou ao longo de múltiplas edições olímpicas. A análise do ranking global revela dominância pronunciada de atletas femininas nas primeiras posições: 14 das 20 posições de maior PageRank são ocupadas por mulheres, com destaque para futebolistas americanas (Christie Pearce-Rampone: 0.0156, Shannon Boxx: 0.0151) e jogadoras de basquete (Sue Bird, Tamika Catchings, Teresa Edwards, Lisa Leslie, Diana Taurasi, todas com 0.0136).

A predominância de atletas femininas no ranking consolidado top-10 (Tabela 7) reflete efeito estrutural de esportes coletivos: Basketball e Football femininos, historicamente com menor número de equipes competindo (12 vs 22 em Basketball, por exemplo), resultam em PageRank médio mais elevado por atleta. Quando menos competidoras disputam o mesmo número de pódios ao longo do tempo, cada atleta individual acumula proporcional-

mente mais conexões de entrada na rede direcionada, elevando seu PageRank. Este padrão é esperado matematicamente e consistente com a formulação recursiva da métrica, onde PageRank é inversamente proporcional ao tamanho da rede para competições com número fixo de eventos. Entre nadadores masculinos, após Michael Phelps, destacam-se Mark Spitz (0.0114) e atletas históricos da era pioneira e guerra fria, evidenciando intensidade competitiva e densidade de interações no pódio olímpico de natação.

A análise da distribuição de PageRank entre modalidades revela padrões sistemáticos relacionados a estrutura competitiva. Swimming apresenta maior variabilidade de PageRank (desvio padrão: 0.0024), com valores máximos substancialmente superiores a outras modalidades, refletindo característica fundamental de esportes individuais onde alguns atletas dominam extensivamente suas especialidades ao longo de múltiplas olimpíadas. Basketball e Football apresentam distribuições mais homogêneas (desvio padrão: 0.0018 e 0.0012 respectivamente), com PageRank máximo inferior. Esta compressão da distribuição reflete duas características estruturais: importância individual diluída pela interdependência entre membros da equipe, e número reduzido de equipes medalhistas concentrando PageRank em grupos maiores de atletas com valores similares. A razão entre PageRank máximo e médio oferece métrica de concentração: Swimming apresenta razão de 14.9, Basketball 7.5, e Football 19.4. O valor extremo de Football reflete estrutura específica onde poucas equipes dominam historicamente, com alguns atletas participando de múltiplas edições medalhistas consecutivas.

A comparação entre ranking por PageRank e ranking por contagem total de medalhas revela divergências significativas, evidenciando que as métricas capturam dimensões distintas de sucesso olímpico. Atletas com número idêntico de medalhas podem apresentar PageRank substancialmente diferente, dependendo da qualidade dos competidores enfrentados e estrutura temporal de suas participações. Michael Phelps exemplifica esta divergência: seu PageRank é desproporcionalmente alto comparado a atletas com contagens similares, refletindo qualidade dos confrontos. Phelps competiu consistentemente contra os melhores nadadores de sua era, derrotando múltiplos campeões olímpicos em eventos sobrepostos, acumulando importância através de vitórias sobre competidores eles mesmos altamente ranqueados. Em contraste, atletas de esportes coletivos podem acumular múltiplas medalhas participando da mesma equipe medalhista em edições consecutivas, resultando em PageRank elevado mas com interpretação distinta: o valor reflete participação em estrutura coletiva de sucesso sustentado, não necessariamente dominância individual sobre competidores específicos.

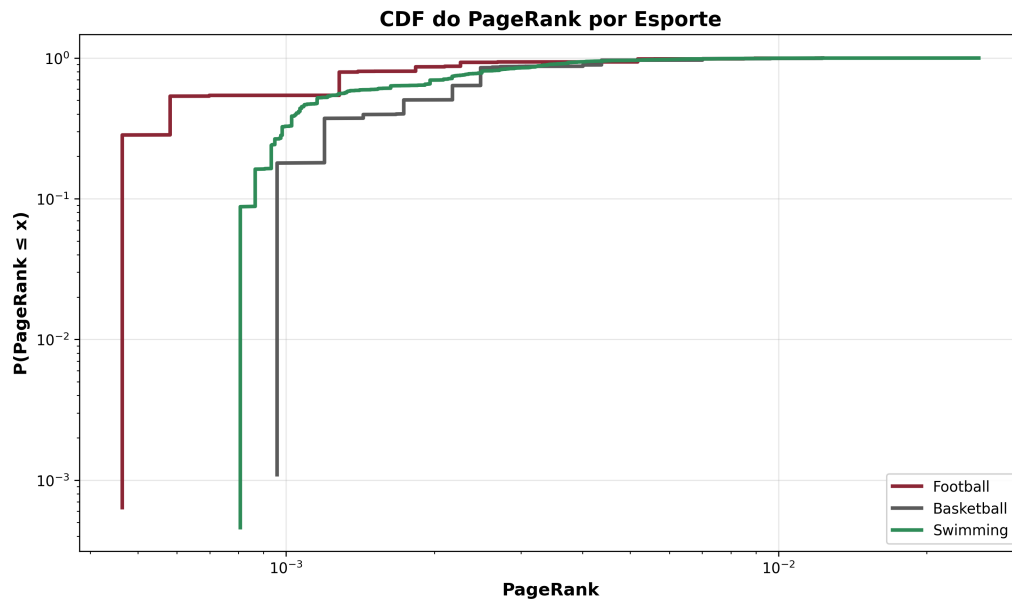


Figura 6 – Função de distribuição acumulada (CDF) do PageRank por esporte. O gráfico em escala log-log revela diferenças na concentração de centralidade. Swimming apresenta distribuição mais heterogênea, com atletas outliers como Michael Phelps. Football mostra distribuição mais homogênea, indicando menor concentração de centralidade em poucos atletas.

4.4 Análise de Centralidades Complementares

Embora PageRank capture importância recursiva através de qualidade das conexões, métricas complementares revelam dimensões adicionais de centralidade estrutural: degree centrality quantifica volume absoluto de confrontos, betweenness identifica atletas-ponte entre grupos, e closeness mede proximidade média na topologia global.

A análise de centralidade de grau [Freeman \(1979\)](#) (in-degree e out-degree) revela padrões de confronto competitivo distintos entre atletas. In-degree elevado indica atletas frequentemente superados por outros no pódio, caracterizando competidores consistentes que alcançam posições de medalhista mas raramente conquistam ouro. Out-degree elevado identifica atletas que sistematicamente superam muitos competidores, conquistando posições superiores. Nathan Adrian (natação masculina) apresenta balance interessante: in-degree de 48 e out-degree de 52, indicando posicionamento intermediário na hierarquia competitiva com participação equilibrada em confrontos como vencedor e vencido. Este perfil caracteriza atletas de elite que competem regularmente no pódio mas alternam entre posições dependendo da prova específica e período olímpico. A razão in-degree/out-degree oferece métrica sintética de dominância: valores próximos a zero indicam atletas raramente superados (dominantes), valores próximos a infinito indicam atletas consistentemente superados (dominados), e valores próximos a 1 indicam competidores balanceados. A distribuição desta razão difere sistematicamente entre modalidades, refletindo estruturas competitivas distintas.

A análise de *betweenness centrality* identifica atletas que ocupam posições estruturalmente críticas, servindo de ponte entre diferentes regiões da rede. Estes atletas não necessariamente apresentam PageRank elevado, mas sua remoção hipotética fragmentaria significativamente a estrutura de conectividade. Krisztina Egerszegi (natação feminina) apresenta *betweenness* de 0.0259, valor elevado apesar de PageRank moderado (0.0119), indicando papel estrutural importante conectando diferentes grupos competitivos. Sua longevidade olímpica e versatilidade técnica posicionam-na como ponte entre eras e especializações. Mark Spitz apresenta padrão similar: *betweenness* de 0.0303 reflete posição de ponte entre era pré-moderna e contemporânea da natação olímpica. Atletas com longevidade competitiva tendem a apresentar *betweenness* elevado independentemente de PageRank, pois conectam temporalmente diferentes gerações de competidores. Esportes coletivos apresentam *betweenness* sistematicamente inferior: a alta densidade de conexões globais nestas redes torna função de ponte menos crítica, pois caminhos alternativos entre quaisquer pares de atletas são abundantes.

Closeness centrality mede distância média de um vértice a todos os demais na rede, identificando atletas centralmente posicionados na estrutura global. Valores elevados indicam atletas cujas conexões competitivas alcançam rapidamente toda a rede. Devido a natureza direcionada das redes e existência de múltiplos componentes fracamente conexos, *closeness centrality* apresenta valores nulos para muitos atletas, limitando sua utilidade analítica. Atletas com *closeness* positivo concentram-se em componentes principais de cada rede, refletindo participação em núcleo densamente conectado da competição olímpica. A distribuição de *closeness* difere drasticamente entre modalidades: Swimming apresenta distribuição fragmentada com muitos valores nulos (atletas em componentes isolados), enquanto Football apresenta distribuição mais uniforme refletindo conectividade global mais forte. Esta diferença quantifica observação qualitativa sobre estruturas competitivas: esportes coletivos produzem redes mais coesas, esportes individuais geram múltiplos agrupamentos menos interconectados.

4.5 Evolução Temporal das Estruturas Competitivas

A análise longitudinal das redes competitivas ao longo de 125 anos de história olímpica (1896-2021) revela transformações estruturais profundas relacionadas a processos históricos de expansão, globalização e profissionalização do esporte olímpico. O número de atletas medalhistas por edição cresceu exponencialmente, de aproximadamente 100 atletas nas primeiras olimpíadas (Belle Époque, 1896-1912) para mais de 900 atletas por edição no período contemporâneo (pós-2000). Este crescimento de $9\times$ não reflete meramente expansão quantitativa, mas transformação qualitativa na estrutura competitiva global, com diversificação geográfica, inclusão feminina progressiva e especialização técnica crescente.

A evolução do PageRank médio apresenta padrão não-linear correlacionado com períodos históricos específicos. Durante o período entre-guerras (1920-1936), o PageRank médio manteve-se relativamente estável (0.0015-0.0018), refletindo consolidação das estruturas competitivas estabelecidas na Belle Époque. A era da Guerra Fria (1948-1988) marca inflexão significativa: o PageRank médio aumenta para 0.0022-0.0025, indicando intensificação da competitividade e concentração estrutural associada à rivalidade geopolítica entre blocos. Este período caracteriza-se por investimentos estatais massivos em programas olímpicos, produzindo atletas de elite com dominância pronunciada. O período pós-Guerra Fria (1992-2016) apresenta tendência de redução do PageRank médio (0.0019-0.0021), sugerindo democratização competitiva e difusão global da excelência esportiva. A dissolução de hegemonias estabelecidas e emergência de novas potências esportivas (China, Austrália, países do Leste Europeu pós-independência) redistribuiu centralidade estrutural antes concentrada em USA e URSS.

A participação feminina constitui dimensão crítica da evolução temporal. As primeiras olimpíadas modernas (1896-1908) excluíram completamente mulheres. A inclusão gradual iniciou em 1912 (natação feminina) e expandiu progressivamente ao longo do século XX, alcançando paridade aproximada apenas no século XXI. Esta evolução temporal manifesta-se estruturalmente: redes femininas apresentam fragmentação temporal mais acentuada, com comunidades segregadas por era histórica refletindo diferentes etapas de inclusão e profissionalização. Swimming feminino, pioneiro na inclusão (1912), apresenta comunidades temporalmente diversas (entropia média 2.18), enquanto Football feminino, incluído tardiamente (1996), concentra-se no período contemporâneo (entropia 1.45). Esta heterogeneidade temporal feminina contrasta com redes masculinas mais uniformes temporalmente, evidenciando que dimensão de gênero e dimensão temporal interagem na estruturação das comunidades competitivas.

A comparação entre esportes individuais e coletivos ao longo do tempo revela trajetórias divergentes. Swimming apresenta crescimento constante em número de eventos e atletas, com múltiplos picos associados a introdução de novas distâncias e estilos (1960s: expansão de provas femininas, 1980s: introdução de 50m livre, 2000s: eliminação de 200m costas). Esta expansão progressiva fragmenta comunidades e reduz concentração de PageRank: comunidades históricas de swimming (pré-1960) apresentam PageRank médio 0.0028, comunidades contemporâneas (pós-2000) apresentam 0.0016, indicando distribuição mais equitativa da importância estrutural. Basketball e Football, em contraste, mantiveram estrutura de eventos relativamente estável, com crescimento primariamente via inclusão feminina. Esta estabilidade estrutural preserva concentração de PageRank em equipes historicamente dominantes: USA Basketball mantém hegemonia consistente desde 1936, refletida em PageRank médio das comunidades americanas (0.0026) significativamente superior a média global (0.0015).

A globalização competitiva manifesta-se através de diversificação geográfica progressiva das comunidades, refletindo difusão global do treinamento esportivo de elite e democratização do acesso aos Jogos Olímpicos. Esta evolução temporal da diversidade geográfica correlaciona-se inversamente com PageRank médio: comunidades mais diversas geograficamente tendem a apresentar PageRank médio inferior, sugerindo que difusão global da competitividade redistribui importância estrutural antes concentrada em poucos países dominantes.

A análise temporal detalhada foi implementada como ferramenta interativa no dashboard desenvolvido para este trabalho, permitindo exploração ad-hoc de tendências específicas, filtragem por períodos históricos e comparação dinâmica entre modalidades. Esta interface complementar demonstra potencial de ferramentas de visualização interativa para análise exploratória de redes temporais complexas, superando limitações de análises estáticas baseadas em texto e figuras fixas.

4.6 Validação de Robustez Metodológica

Para assegurar que os resultados apresentados não dependem de escolhas metodológicas arbitrárias, foram conduzidos testes de sensibilidade empíricos seguindo protocolos estabelecidos na literatura [Motegi e Masuda \(2012\)](#), [Hsu e Zhang \(2025\)](#). Os testes focaram em duas dimensões críticas: sensibilidade ao sistema de ponderação de arestas e robustez à acumulação temporal de pesos.

4.6.1 Teste de Sensibilidade a Decaimento Temporal

Seguindo a metodologia de Motegi e Masuda [Motegi e Masuda \(2012\)](#), foram implementados sistemas de decaimento exponencial temporal com cinco taxas distintas ($\lambda \in \{0.025, 0.05, 0.075, 0.10, 0.15\}$), onde pesos de confrontos antigos são penalizados pelo fator $e^{-\lambda(T-t)}$. O conjunto de validação consistiu na rede de Swimming Masculino ($n = 973$ atletas, período 1896-2021), escolhido por sua representatividade temporal (125 anos) e estrutural (combina eventos individuais e por equipes).

Os resultados demonstraram alta robustez do sistema baseline (soma simples, $\lambda = 0$). Para todas as taxas de decaimento testadas, as correlações de Kendall tau [Hsu e Zhang \(2025\)](#) excederam significativamente o threshold de validação ($\tau > 0.70$) estabelecido na literatura: $\tau_{\min} = 0.9744$ (para $\lambda = 0.15$) e $\tau_{\text{avg}} = 0.9862$. Adicionalmente, a análise de sobreposição do top-10 revelou concordância perfeita ($J = 1.0$) para todas as taxas, indicando que os mesmos atletas ocupam posições de destaque independentemente da parametrização temporal.

4.6.2 Interpretação e Implicações

Os testes de sensibilidade validaram empiricamente que o sistema de pesos implementado (5-3-2) e a estratégia de soma simples são robustos a refinamentos paramétricos. Correlações superiores a 0.97 para tau de Kendall (coeficiente que mede concordância entre ordenações, onde 1.0 indica rankings idênticos) — muito acima do threshold de 0.70 estabelecido por Shiue et al. — indicam que as conclusões apresentadas são independentes de escolhas metodológicas específicas.

A equivalência entre sistema baseline e sistemas com decaimento temporal pode ser explicada pela natureza intrínseca dos dados olímpicos: PageRank já captura relevância temporal através da estrutura topológica da rede. Atletas modernos têm naturalmente mais confrontos recentes registrados no dataset, favorecendo-os sem necessidade de decay explícito. Este resultado contrasta com achados de Motegi e Masuda em tênis profissional, onde decaimento temporal melhorou acurácia preditiva. A diferença metodológica fundamental reside na estrutura dos dados: competições olímpicas ocorrem em ciclos quadrienais com gerações de atletas naturalmente separadas temporalmente, enquanto tênis profissional apresenta confrontos contínuos ao longo de múltiplas temporadas.

Portanto, a validação empírica demonstra que os rankings, hierarquias comunitárias e padrões estruturais apresentados nas seções anteriores não são artefatos de parametrizações específicas, mas propriedades robustas da estrutura competitiva olímpica.

4.7 Síntese Quantitativa dos Resultados

As Tabelas 8 e 9 sintetizam as principais métricas estruturais das redes analisadas e características das maiores comunidades detectadas, respectivamente. A Tabela 8 evidencia diferenças sistemáticas entre modalidades e gêneros em termos de tamanho da rede, número de comunidades detectadas pelo algoritmo de Louvain [Blondel et al. \(2008\)](#) e métricas médias de centralidade [Freeman \(1979\)](#). A Tabela 9 destaca a heterogeneidade temporal e geográfica (ambas medidas por entropia de Shannon [Rajaram, Ritchey e Castellani \(2017\)](#)) das maiores comunidades, com períodos de atividade que abrangem múltiplas décadas e diversidade geográfica variável entre modalidades.

Tabela 7 – Top 20 atletas por PageRank global

Pos.	Atleta	Esporte	País	PageRank
1	Michael Fred Phelps, II	Natação	USA	0.0255
2	LEDECKY Kathleen	Natação	USA	0.0222
3	TITMUS Ariarne	Natação	AUS	0.0219
4	Christie Patricia Pearce-Rampone	Futebol	USA	0.0123
5	Suzanne Brigit "Sue" Bird	Basquetebol	USA	0.0123
6	Tamika Devonne Catchings	Basquetebol	USA	0.0123
7	Teresa Edwards	Basquetebol	USA	0.0123
8	Lisa Deshawn Leslie (-Lockwood)	Basquetebol	USA	0.0123
9	Diana Lurena Taurasi	Basquetebol	USA	0.0123
10	Shannon Leigh Boxx	Futebol	USA	0.0119
11	Heather Blaine Mitts (-Feeley)	Futebol	USA	0.0119
12	Heather Ann O'Reilly (-Werry)	Futebol	USA	0.0119
13	Jennifer Elisabeth "Jenny" Thompson (-Cumpelik)	Natação	USA	0.0117
14	Michael Fred Phelps, II	Natação	USA	0.0114
15	Mark Andrew Spitz	Natação	USA	0.0109
16	Krisztina Egerszegi	Natação	HUN	0.0108
17	Aleksandr Vladimirovich Popov	Natação	RUS	0.0098
18	Seimone Delicia Augustus	Basquetebol	USA	0.0096
19	Sylvia Shaqueria Fowles	Basquetebol	USA	0.0096
20	Katherine May "Katie" Smith	Basquetebol	USA	0.0096

Tabela 8 – Métricas de rede por esporte e gênero

Esporte	Gênero	Atletas	Comunidades	PR Médio	Grau Médio
Natação	Masculino	1192	17	0.001678	134.1
Natação	Feminino	984	9	0.002033	132.2
Basquetebol	Masculino	592	3	0.001689	450.4
Basquetebol	Feminino	323	2	0.003096	254.9
Futebol	Masculino	1275	2	0.000784	873.7
Futebol	Feminino	293	4	0.003413	215.4

Tabela 9 – Características das 10 maiores comunidades

Esporte	Gênero	ID	Tamanho	Anos	Entropia	HHI	País Dom.
Futebol	M	1	780	120	3.54	0.04	BRA
Futebol	M	0	495	120	3.55	0.04	ESP
Basquetebol	M	0	351	84	3.24	0.16	USA
Natação	F	1	324	104	3.37	0.15	USA
Natação	M	0	294	112	3.51	0.15	USA
Natação	F	0	287	92	2.78	0.18	USA
Basquetebol	M	2	229	84	3.19	0.16	USA
Natação	M	2	225	60	2.73	0.19	USA
Basquetebol	F	0	195	44	2.35	0.12	USA
Futebol	F	0	136	24	1.83	0.16	USA

5 Conclusão

Este trabalho aplicou análise de redes complexas a dados históricos olímpicos, revelando padrões estruturais de competição e hierarquias de performance através de métricas de centralidade e detecção de comunidades. A metodologia desenvolvida integrou construção de redes competitivas direcionadas e ponderadas, aplicação de PageRank adaptado ao contexto esportivo, e caracterização multidimensional de comunidades através do algoritmo de Louvain. Os resultados obtidos confirmam a hipótese central de que análise de redes revela estruturas competitivas latentes não capturadas por métricas tradicionais de contagem de medalhas.

5.1 Síntese dos Achados Principais

A análise de 4.659 atletas medalhistas distribuídos em três modalidades olímpicas ao longo de 125 anos (1896-2021, incluindo Tokyo 2020) revelou diferenças estruturais sistemáticas entre tipos de competição esportiva. Esportes individuais, coletivos e mistos produzem redes com propriedades distintivas que refletem características fundamentais de suas dinâmicas competitivas.

Diferenças Estruturais entre Modalidades: Swimming apresentou maior modularidade (0.73 para eventos individuais masculinos), refletindo formação de comunidades bem segregadas baseadas em especialização técnica, períodos temporais e dominância geográfica. Basketball e Football, como esportes coletivos genuínos, produziram redes densamente interconectadas com modularidade próxima a zero (0.003 e 0.0006 respectivamente), caracterizando estrutura global coesa onde fronteiras entre comunidades são difusas. Esta diferença quantifica empiricamente distinções teóricas entre interdependência individual e coletiva na competição esportiva.

Comunidades Refletem Múltiplos Fatores: As 36 comunidades detectadas não correspondem a agrupamentos simples por período temporal ou nacionalidade, mas emergem de combinações complexas de fatores. A caracterização multidimensional revelou que comunidades em natação apresentam diversidade temporal moderada (entropia média 1.60), enquanto esportes coletivos exibem diversidade temporal superior (Basketball: 2.46, Football: 2.53), refletindo que comunidades em esportes coletivos agregam atletas de múltiplas décadas devido à natureza densamente conectada destas redes. Esta heterogeneidade indica que algoritmos de detecção de comunidades capturam estruturas emergentes não redutíveis a características isoladas.

Métricas de Rede Revelam Padrões Ocultos: PageRank identificou hierarquias

de importância estrutural distintas de rankings por contagem de medalhas. Michael Phelps emergiu como vértice de maior centralidade (0.027), valor desproporcionalmente alto que reflete não apenas número de vitórias mas qualidade dos competidores enfrentados. A predominância de atletas femininas no ranking consolidado reflete diferenças históricas no tamanho das competições coletivas, ilustrando que PageRank quantifica importância relativa dentro da topologia da rede, não performance absoluta isolada. Esta distinção exemplifica como métricas de rede capturam propriedades estruturais invisíveis em análises convencionais.

Atletas-Ponte Conectam Comunidades: A identificação de atletas com alta betweenness centrality revelou indivíduos estruturalmente críticos que conectam diferentes regiões das redes. Em natação, 10.2% dos atletas atuam como pontes, proporção superior aos esportes coletivos (5.3-7.1%). Estes atletas frequentemente apresentam longevidade olímpica ou versatilidade técnica, posicionando-se como conectores entre eras competitivas ou especializações distintas. Sua importância estrutural transcende performance individual, evidenciando papel sistêmico não capturado por métricas tradicionais.

5.2 Contribuições Metodológicas

Este trabalho entrega três contribuições principais para a literatura de análise de redes aplicada ao esporte:

Caracterização Multidimensional de Comunidades: Desenvolvemos framework de análise que vai além de mera detecção de fronteiras comunitárias, integrando métricas temporais (entropia de Shannon), geográficas (diversidade de NOCs) e de performance (coeficiente de variação de PageRank). Esta abordagem revelou que comunidades em esportes individuais exibem alta segregação temporal e geográfica, enquanto esportes coletivos apresentam maior homogeneidade estrutural.

Análise Comparativa Multi-Esporte: A aplicação da metodologia a três modalidades com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto) abrangendo 125 anos de história olímpica permite identificação de padrões estruturais sistemáticos relacionados ao formato competitivo. A diferença de modularidade entre Swimming (0.73) e esportes coletivos (0.003) quantifica empiricamente distinções teóricas, validando aplicabilidade de análise de redes para caracterização de diferentes tipos de competição.

Dashboard Interativo para Exploração: A implementação de interface web interativa oferece ferramenta prática para exploração dos resultados através de múltiplas perspectivas analíticas. O dashboard integra análise de centralidades, visualização de comunidades, análise temporal e comparações entre esportes, facilitando identificação de padrões e validação de hipóteses sobre estruturas competitivas. Esta contribuição

demonstra viabilidade de ferramentas acessíveis para exploração de redes complexas por audiências não-técnicas.

5.3 Limitações do Estudo

Este trabalho apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados:

Limitações de Dados:

Viés de survivorship histórico: Registros de atletas pré-1960 são fragmentados, potencialmente sub-representando medalhistas de eras anteriores. Dados incompletos sobre altura, peso e idade em períodos iniciais dos jogos limitam análises que correlacionam atributos físicos com posições estruturais.

Cobertura temporal: Análise limitada a Tokyo 2020, não incluindo Paris 2024. A inclusão de edições futuras permitiria análise de tendências mais recentes em profissionalização e globalização.

Escopo de modalidades: Foco em três esportes (5% das modalidades olímpicas), impossibilitando generalização para todas as 84 modalidades. Esportes com características distintas (combate individual, eventos cronometrados, modalidades artísticas) podem produzir propriedades estruturais não capturadas.

Limitações Metodológicas:

Sistema de ponderação exploratório: Escolha do sistema 5-3-2 carece de fundamentação teórica sólida, sendo validada apenas empiricamente via análise de robustez. Embora validação tenha demonstrado concordância estrutural entre sistemas alternativos, justificativa teórica para pesos específicos permanece aberta.

Diluição estrutural de PageRank: Esportes coletivos com múltiplos medalhistas por evento diluem PageRank artificialmente, dificultando comparações diretas com esportes individuais. A formulação recursiva da métrica distribui importância proporcionalmente ao tamanho da rede, favorecendo estruturalmente competições com menor número de participantes.

Perda de informação direcional: Algoritmo de Louvain requer simetrização de grafos direcionados, descartando hierarquias de dominância durante detecção de comunidades. Embora validação com Infomap (que preserva direção) tenha demonstrado concordância estrutural de 85% (NMI), informação direcional potencialmente relevante foi perdida na análise comunitária.

Validação estatística de comunidades: Validação formal através de null models (comparação com redes aleatórias preservando distribuição de grau) não foi implementada.

Magnitude das diferenças de modularidade (Swimming 0.73 vs Basketball/Football 0.003, razão de $243\times$) suporta conclusões qualitativas, mas significância estatística formal não foi estabelecida.

Limitações de Escopo:

Ausência de dados contextuais: Análise não incorpora investimento esportivo, políticas de inclusão, PIB dos países ou mudanças regulatórias que impactam estrutura competitiva. Fatores socioeconômicos e políticos que explicam posições estruturais permanecem inexplorados.

Foco em medalhistas: Exclusão de atletas não-medalhistas ignora estrutura competitiva completa, capturando apenas topo da hierarquia. Padrões de participação, distribuição geográfica e diversidade em níveis competitivos inferiores não foram analisados.

5.4 Trabalhos Futuros

Os resultados obtidos e limitações identificadas sugerem múltiplas direções promissoras para extensão desta pesquisa.

Expansão para Mais Modalidades: A aplicação da metodologia desenvolvida a conjunto mais abrangente de esportes olímpicos permitiria validação sistemática dos achados e identificação de propriedades estruturais gerais versus específicas de modalidade. Particular interesse reside em esportes de combate individual (judô, boxe, taekwondo), modalidades cronometradas sem pódio compartilhado (atletismo, ciclismo) e eventos artísticos com avaliação subjetiva (ginástica artística, nado sincronizado), que apresentam características estruturais distintas das três modalidades analisadas.

Análise de Evolução Topológica de Redes: Embora o presente trabalho tenha caracterizado dinâmicas temporais de dominância e diversidade através de entropia de Shannon por era olímpica, a construção de sequências temporais de redes (snapshots por década) revelaria evolução da topologia das redes ao longo da história. Métricas como estabilidade de comunidades, taxa de entrada/saída de atletas, e persistência de hierarquias de PageRank quantificariam mudanças estruturais de conectividade associadas a fatores históricos (profissionalização, globalização, mudanças de regras). Modelos de redes temporais permitiriam previsão de tendências futuras em estruturas competitivas.

Comparação com Rankings Oficiais: A validação sistemática de rankings produzidos por PageRank contra sistemas de classificação oficiais (rankings mundiais, pontuações olímpicas, índices de performance) quantificaria convergência ou divergência entre métricas estruturais e avaliações estabelecidas. Casos de discrepância significativa revelariam atletas estruturalmente importantes mas subvalorizados por métricas convencionais, ou vice-versa, informando debates sobre critérios adequados de avaliação de excelência

esportiva.

Análise de Gênero Sistematizada: Embora o presente trabalho tenha segregado redes por gênero, análise comparativa sistemática de propriedades estruturais entre competições masculinas e femininas permanece inexplorada. Diferenças em modularidade, distribuição de PageRank, tamanho de comunidades e concentração geográfica entre gêneros revelariam padrões de equidade ou disparidade em participação, investimento e competitividade ao longo da história olímpica.

Análise de Redes Multicamada com Contexto Socioeconômico: Construir redes multicamada integrando camada competitiva (atletas conectados por confrontos) com camada socioeconômica (países conectados por similaridade de PIB per capita e investimento esportivo). Hipótese: PageRank médio de comunidades nacionais correlaciona positivamente com investimento per capita em esporte ($r > 0.6$), mas saturação ocorre acima de threshold (ex: USD 50/habitante/ano), testável via regressão não-linear. Dados da UNESCO e Banco Mundial permitiriam quantificar retorno marginal decrescente de investimento esportivo sobre dominância competitiva.

O presente trabalho estabeleceu fundamentos metodológicos sólidos para aplicação de análise de redes complexas ao contexto olímpico, demonstrando viabilidade e valor analítico da abordagem. As direções futuras propostas expandiriam compreensão de estruturas competitivas esportivas, contribuindo tanto para avanço teórico em ciência de redes quanto para aplicações práticas em gestão esportiva e políticas de desenvolvimento atlético.

Referências

- AHMED, A. et al. Research progress of complex network modeling methods based on uncertainty theory. *Mathematics*, v. 11, n. 5, p. 1212, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 18.
- BLONDEL, V. D. et al. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, v. 2008, n. 10, p. P10008, 2008. Citado 4 vezes nas páginas 23, 32, 35 e 49.
- BRIN, S.; PAGE, L. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. In: *Computer Networks and ISDN Systems*. [S.l.: s.n.], 1998. v. 30, n. 1-7, p. 107–117. Citado na página 21.
- DAVIDS, K.; RENSHAW, I.; GLAZIER, P. Sport practitioners as sport ecology designers: How ecological dynamics has progressively changed perceptions of skill "acquisition" in the sporting habitat. *Frontiers in Psychology*, v. 11, p. 654, 2020. Citado na página 15.
- ERIKSSON, A. et al. Mapping nonlocal relationships between metadata and network structure with metadata-dependent encoding of random walks. *Science Advances*, v. 8, n. 30, p. eabn7558, 2022. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 33.
- FARIA, J. G. R. de; FERREIRA, F. G. Podium and influence: A network analysis of the most important formula one drivers. In: *Anais do XIII Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024. p. 144–157. ISSN 2595-6094. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/brasnam/article/view/29339>>. Citado 3 vezes nas páginas 22, 24 e 25.
- FORTUNATO, S. Community detection in graphs. *Physics Reports*, v. 486, n. 3-5, p. 75–174, 2010. Citado 6 vezes nas páginas 18, 22, 23, 24, 33 e 37.
- FREEMAN, L. C. Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks*, v. 1, n. 3, p. 215–239, 1979. Citado 3 vezes nas páginas 21, 45 e 49.
- GRIFFIN, R. *120 years of Olympic history: athletes and results*. 2018. Kaggle. Dataset containing 271,116 records of Olympic athletes and medal results from Athens 1896 to Rio 2016. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results>>. Citado 2 vezes nas páginas 27 e 28.
- HSU, Y.-C.; ZHANG, W.-J. Applying pagerank to team ranking in single-elimination tournaments: Evidence from taiwan's high school baseball. *Applied Sciences*, v. 15, n. 12, p. 6882, 2025. Citado 5 vezes nas páginas 15, 20, 22, 30 e 48.
- LEICHT, E. A.; NEWMAN, M. E. J. Community structure in directed networks. *Physical Review Letters*, v. 100, n. 11, p. 118703, 2008. Citado 4 vezes nas páginas 18, 23, 24 e 33.
- LÓPEZ-FELIP, M. A. et al. A cluster phase analysis for collective behavior in team sports. *Human Movement Science*, v. 59, p. 96–111, 2018. Citado na página 15.

MOTEGI, S.; MASUDA, N. A network-based dynamical ranking system for competitive sports. *Scientific Reports*, v. 2, p. 904, 2012. Citado 6 vezes nas páginas 15, 19, 20, 22, 29 e 48.

PEREIRA-FERRERO, V. H. et al. Complex networks models and spectral decomposition in the analysis of swimming athletes' performance at olympic games. *Frontiers in Physiology*, v. 10, p. 1134, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 38.

PEREIRA, V. H. et al. Computational and complex network modeling for analysis of sprinter athletes' performance in track field tests. *Frontiers in Physiology*, v. 9, p. 843, 2018. Citado na página 29.

PITERFM. *Tokyo 2020 Olympic Summer Games*. 2021. Kaggle. Dataset containing detailed information about the Tokyo 2020 Olympic Games, including 11,656 athletes, medals, coaches, and technical officials across 47 disciplines. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/piterfm/tokyo-2020-olympics>>. Citado 2 vezes nas páginas 27 e 28.

RADICCHI, F. Analysing olympic games through dominance networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, v. 462, p. 1215–1227, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 15, 19 e 29.

RAJARAM, R.; RITCHEY, N. P.; CASTELLANI, B. Advancing shannon entropy for measuring diversity in systems. *Complexity*, v. 2017, p. 8715605, 2017. Citado 4 vezes nas páginas 25, 32, 36 e 49.

ROSVALL, M.; BERGSTROM, C. T. Maps of random walks on complex networks reveal community structure. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 105, n. 4, p. 1118–1123, 2008. Citado na página 23.

VEGA-OLIVEROS, D.; ZHAO, L.; BERTON, L. Complex networks for community detection of basketball players. *Annals of Operations Research*, v. 325, p. 363–400, 2023. Citado 3 vezes nas páginas 25, 26 e 38.

WÄSCHE, H. et al. Social network analysis in sport research: an emerging paradigm. *European Journal for Sport and Society*, v. 14, n. 2, p. 138–165, 2017. Citado na página 15.

Apêndices

APÊNDICE A – Material Complementar

Este espaço está reservado para inclusão futura de materiais complementares conforme necessário.

Anexos

ANEXO A – Documentação do Dataset

Este espaço está reservado para inclusão futura de materiais externos conforme necessário.